MPG3100 – Análisis I

Felipe Inostroza
Prof. Mariel Sáez

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Topología **2**
1.1 Topologías y espacios métricos . . . 2
1.2 Axiomas de Separación . . . 6
1.3 Funciones Continuas . . . 9
1.4 Compacidad . . . 12
1.5 Conexidad . . . 15
1.6 Teoremas Importantes de Espacios Métricos . . . 20
1.6.1 Teorema de Stone-Weierstrass . . . 20
1.6.2 Teorema de Arzela-Ascoli . . . 22
1.6.3 Teorema del Punto Fijo de Banach . . . 23
1.6.4 Teorema de Categoría de Baire . . . 25

2 Teoría de la Medida **27**
2.1 Álgebras y σ-álgebras . . . 27
2.2 Medidas Exteriores . . . 30
2.3 Medida de Lebesgue . . . 33
2.4 Funciones Medibles . . . 38
2.5 Funciones Simples . . . 40
2.6 Propiedades en Casi Todo Punto . . . 40
2.7 Integral de Lebesgue . . . 41
2.8 Integrales de funciones medibles . . . 44
2.9 Ideas de Convergencia . . . 47
2.10 Riemann Integrable vs Lebesgue Integrable . . . 48
2.11 Convergencia de Funciones . . . 50
2.12 Teorema de Lusin . . . 51
2.13 Espacios $\mathcal{L}^p$ y L^p . . . 52

1 Topología

1.1 Topologías y espacios métricos

Definición 1.1.1. Dado un conjunto X, un conjunto

$$\tau \subseteq \mathcal{P}(X) = \{\mathcal{O} \colon \mathcal{O} \subseteq X\}$$

se dice ***topología en X*** si

(1) $\varnothing, X \in \tau$;

(2) Si $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau \implies \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \in \tau$;

(3) $\{\mathcal{O}_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \implies \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{O}_\alpha \in \tau$.

Notación.

- Si $\mathcal{O} \in \tau$, $\mathcal{O}$ se llama ***abierto***.
- (X, τ) es un ***espacio topológico***.
- Si $a \in X$ y $\mathcal{O} \in \tau$ tal que $a \in \mathcal{O}$, $\mathcal{O}$ se llama ***vecindad de a***.

Ejemplo 1.1.2.

(1) Para cualquier conjunto X se tiene que $\tau = \{\varnothing, X\}$ es una topología de X (***topología trivial***).

(2) $\tau = \mathcal{P}(X)$ es la ***topología discreta***.

(3) Si (X, d) es un espacio métrico, una topología es

$$\tau = \{\mathcal{O} \subseteq X \colon \forall a \in \mathcal{O}, \exists r > 0 \colon B_r(A) \subseteq \mathcal{O}\}.$$

Esto incluye $\mathbb{R}^n$, espacios normados, espacios de Hilbert, etc.

Proposición 1.1.3. *$E \subseteq X$ es abierto si y solo si $\forall a \in E$, $\exists \mathcal{O}_a$ vecindad de a tal que $\mathcal{O}_a \subseteq E$.*

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Si $a \in E$ y E es abierto, entonces E es vecindad de a y $E \subseteq E$. ✓
- $\boxed{\impliedby}$ Por demostrar: E abierto. Si $a \in E$, por hipótesis $\exists \mathcal{O}_a$ tal que $a \in \mathcal{O}_a \subseteq E$, y por lo tanto

$$\bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a \subseteq E \subseteq \bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a.$$

Por lo tanto $E = \bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a$, y al ser unión de abiertos, tenemos que E es abierto.

□

Definición 1.1.4. La ***clausura*** de un conjunto E está dada por

$$\overline{E} = \{a \in X \colon \forall \mathcal{O}_a \ni a,\ \mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing\}.$$

Definición 1.1.5. E es cerrado si y solo si $\overline{E} = E$.

Proposición 1.1.6. *E es cerrado si y solo si $X \setminus E$ es abierto.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $a \in X \setminus E$. Si $\forall \mathcal{O}_a$ vecindad de a

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_a \not\subseteq X \setminus E &\iff \exists b \in \mathcal{O}_a \cap E \\ &\iff \mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing \\ &\iff a \in \overline{E} = E. \end{aligned}$$

  Pero esto contradice que $a \in X \setminus E$. Entonces existe $\mathcal{O}_a$ tal que $\mathcal{O}_a \subseteq X \setminus E$, por lo que $X \setminus E$ es abierto.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Por demostrar: $\overline{E} = E$. Si $a \in E$, entonces $\forall \mathcal{O}_a$ vecindad de a se tiene que

$$a \in \mathcal{O}_a \cap E$$

  y entonces $E \subseteq \overline{E}$. Veamos ahora que $\overline{E} \subseteq E$.
  Sea $a \in \overline{E}$, entonces para toda vecindad $\mathcal{O}_a$ se tiene que

$$\mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing. \tag{$*$}$$

  Supongamos que $a \in \overline{E} \setminus E$, entonces $a \in X \setminus E$. Como $X \setminus E$ es abierto, existe $\mathcal{O}_*$ vecindad de a tal que $\mathcal{O}_* \subseteq X \setminus E$. Entonces $\mathcal{O}_* \cap E = \varnothing$, lo que contradice $(*)$. Concluimos que $\overline{E} \setminus E = \varnothing$.

$\square$

Definición 1.1.7 (Topología inducida)**.** Si (X, τ) es un espacio topológico e $Y \subseteq X$, la ***topología inducida en Y*** es

$$\tau|_Y = \{\mathcal{O} \cap Y : \mathcal{O} \in \tau\}.$$

Ejercicio 1. Verificar que $\tau|_Y$ es topología.

Observación. Con la topología inducida, los abiertos de Y no son necesariamente abiertos en X.

Ejemplo 1.1.8. En $\mathbb{R}$ con la topología usual, si tomamos $Y = [0, 2]$ entonces $[0, 1)$ es abierto, ya que $[0, 1) = [0, 2] \cap (-1, 1)$ y $(-1, 1)$ es abierto en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.1.9. Consideremos la ***2-esfera***

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^+ y^2 + z^= 1\}.$$

El conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z > 0\}$$

es abierto en la topología inducida por $\mathbb{R}^3$.

Definición 1.1.10. Sea $P \in X$. Decimos que $\mathcal{B}_p \subseteq \tau$ es una ***base de la topología τ en p*** si

(i) Todos los elementos de $\mathcal{B}_p$ son vecindades de p;

(ii) Para toda vecindad $U \ni p$, existe $B \in \mathcal{B}_p$ tal que $B \subseteq U$.

Decimos que $\mathcal{B}$ es ***base de la topología*** si $\forall p \in X$, $\exists \mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$ base de la topología en p.

Ejemplo 1.1.11. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces

$$\{B_r(p) : r \in (0, \infty)\}$$

es base en p.

$$\{B_r(p) : r \in (0, \infty), p \in X\}$$

es base de τ.

Ejemplo 1.1.12. X con la topología discreta,

$$\{\{p\} \colon p \in X\}$$

es base.

Proposición 1.1.13. *Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$. $\mathcal{B}$ es base de alguna topología si y solo si*

(i) $\mathcal{B}$ cubre X

(ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, $\forall p \in B_1 \cap B_2, \exists B_p \in \mathcal{B}$ tal que $p \in B_p \subseteq B_1 \cap B_2$.

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ (X, τ) es topología y $\mathcal{B}$ es base de τ. Como $\mathcal{B}$ es base para $p \in X$, entonces existe $B_p \in \mathcal{B}$ vecindad de p. Luego

$$X \subseteq \bigcup_{p \in X} B_p \subseteq X$$

por lo que (i) se cumple, ya que

$$X = \bigcup_{p \in X} B_p \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subseteq X.$$

Veamos ahora (ii). Tomamos $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, entonces $B_1 \cap B_2$ es abierto: Si $B_1 \cap B_2 = \varnothing$, entonces ta está en la topología. Si $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$, entonces existe $p \in B_1 \cap B_2$. Por definición de base, existe B vecindad de p con $B \subseteq B_1 \cap B_2$.

- $\boxed{\impliedby}$ Sea $\tau = \{\varnothing\} \cup \{\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \colon \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{B}\}$ el conjunto de uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}$. Veamos que τ es topología y $\mathcal{B}$ es base de τ.

  - $\varnothing \in \tau$.
  - Por (i), $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \in \tau$, y entonces $X \in \tau$.
  - Si tomamos $\mathcal{O}_\alpha = \bigcup_{\beta \in I_\alpha} B_\beta^\alpha \in \tau$

$$\bigcup_{\beta \in J} \mathcal{O}_\beta = \bigcup_{\alpha \in I} \bigcup_{\beta \in I_\alpha} B_\beta^\alpha \in \tau.$$

  - Sean $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$, entonces

$$\mathcal{O}_1 = \bigcup_{\alpha \in I_1} B_\alpha^1, \quad \mathcal{O}_2 = \bigcup_{\beta \in I_2} B_\beta^2.$$

Sea $p \in \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$, entonces $p \in \mathcal{O}_1$ y $p \in \mathcal{O}_2$. Luego existe $\alpha \in I_1$ tal que $p \in B_\alpha^1$ y existe $\beta \in I_2$ tal que $p \in B_\beta^2$. Por lo tanto $p \in B_\alpha^1 \cap B_\beta^2$. Luego $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \in \tau$.

$\square$

Ejemplo 1.1.14. Si (X, τ_X) e (Y, τ_Y) son espacios topológicos, entonces

$$\{\mathcal{O}_1 \times \mathcal{O}_2 \colon \mathcal{O}_1 \subseteq \tau_X, \mathcal{O}_2 \subseteq \tau_Y\}$$

es una base para una topología en $X \times Y$.

Definición 1.1.15. La topología dada por la base anterior se llama ***topología producto***.

Ejemplo 1.1.16. La topología producto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es igual a la topología en $\mathbb{R}^2$ dada por la norma usual.

Clase 2. Miércoles 11 de Marzo

Ejercicio 2. Sea (X, d) espacio métrico. Muestre que $x \in \overline{E}$ si y solo si $\exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

Definición 1.1.17. Sea (X, τ) un espacio topológico. Si $C \subseteq X$, decimos que $\mathcal{O}$ es ***vecindad de*** C si $\mathcal{O} \in \tau$ y $C \subseteq \mathcal{O}$.

Definición 1.1.18. Sea (X, τ) espacio topológico y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$. Decimos que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ si $\forall \mathcal{O}$ vecindad de a, existe n_0 tal que $a_n \in \mathcal{O}$, $\forall n \geq n_0$.

Ejemplo 1.1.19. Si consideramos X con la topología discreta, entonces una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente si y solo si $\exists n_0$ tal que $a_n = a$ para todo $n \geq n_0$. Es decir, las sucesiones que convergen son constantes desde un cierto punto en adelante.

1.2 Axiomas de Separación

Definición 1.2.1. Sea (X, τ) espacio topológico. Decimos que X es:

(1) ***Tychonoff*** si $\forall u, v \in X$, existen abiertos $\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_v \in \tau$ tales que

$$u \in \mathcal{O}_u \setminus \mathcal{O}_v \quad \wedge \quad v \in \mathcal{O}_v \setminus \mathcal{O}_u.$$

(2) ***Hausdorff*** si $\forall u, v \in X$, existen $\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_v \in \tau$ tales que

$$u \in \mathcal{O}_u \quad \wedge \quad v \in \mathcal{O}_v \quad \wedge \quad \mathcal{O}_u \cap \mathcal{O}_v = \varnothing.$$

(3) ***Regular*** si X es Tychonoff y además para $F \subseteq X$ cerrado y $u \in X \setminus F$ existen $\mathcal{O}, \mathcal{O}_u \in \tau$ tales que

$$F \subseteq \mathcal{O} \quad \wedge \quad u \in \mathcal{O}_u \quad \wedge \quad \mathcal{O} \cap \mathcal{O}_u = \varnothing.$$

(4) ***Normal*** si X es Tychonoff y si $F_1, F_2 \subseteq X$ son cerrados entonces existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$ tales que

$$F_1 \subseteq \mathcal{O}_1 \quad \wedge \quad F_2 \subseteq \mathcal{O}_2 \quad \wedge \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing.$$

Proposición 1.2.2. *(X, τ) es Tychonoff si y solo si $\{v\}$ es cerrado para cualquier $v \in X$.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que (X, τ) es Tychonoff. Sea $v \in X$, y sea $u \in X \setminus \{v\}$. Luego existe $\mathcal{O}_u \in \tau$ tal que $u \in \mathcal{O}_u$ y $v \notin \mathcal{O}_u$. Luego $u \in \mathcal{O}_u \subseteq X \setminus \{v\}$, y como u es arbitrario, $X \setminus \{v\}$ es abierto. Luego $\{v\}$ es cerrado.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $\{v\}$ es cerrado para todo $v \in X$. Sean $u, v \in X$ tales que $u \neq v$. Entonces $u \in X \setminus \{v\}$. Como $X \setminus \{v\}$ es abierto, existe $\mathcal{O}_u$ vecindad de u tal que $\mathcal{O}_u \subseteq X \setminus \{v\}$. Por lo tanto $v \notin \mathcal{O}_u$. De la misma forma existe $\mathcal{O}_v$ vecindad tal que $u \notin \mathcal{O}_v$ y $v \in \mathcal{O}_v$.

$\square$

Corolario 1.2.3. *Normal $\subseteq$ Regular $\subseteq$ Hausdorff $\subseteq$ Tychonoff.*

Definición 1.2.4. Sea (X, d) espacio métrico y sean $p \in X$, $C \subseteq X$. La ***distancia entre p y C*** es

$$\operatorname{dist}(p, C) = \inf\{\operatorname{dist}(p, c) \colon c \in C\}.$$

Teorema 1.2.5. *Si (X, d) es un espacio métrico, entonces es normal.*

Demostración. Tomemos F_1, F_2 cerrados y disjuntos. Definimos

$$\mathcal{O}_1 = \{a \in X \colon \operatorname{dist}(a, F_1) < \operatorname{dist}(a, F_2)\},$$
$$\mathcal{O}_2 = \{b \in X \colon \operatorname{dist}(b, F_2) < \operatorname{dist}(b, F_1)\}.$$

Tenemos que $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing$. Notemos que si $a \notin F_2$, entonces $\operatorname{dist}(a, F_2) > 0$, pues si $\operatorname{dist}(a, F_2) = 0$ entonces existe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq F_2$ tal que $\lim_{n \to \infty} a_n = a$, por lo que $a \in \overline{F_2} = F_2$, contradicción. Entonces $F_1 \subseteq \mathcal{O}_1$ y $F_2 \subseteq \mathcal{O}_2$.

Veamos que $\mathcal{O}_i$ es abierto: Sea $a \in \mathcal{O}_1$, por demostrar que $\exists \varepsilon > 0$ tal que si $d(a, b) < \varepsilon$ entonces $b \in \mathcal{O}_1$ (si $b \in B_\varepsilon(a)$ entonces $b \in \mathcal{O}$). Queremos ver

$$d(b, F_1) \leq d(b, p_1), \quad \forall p_1 \in F_1.$$

Notemos que $d(b, F_1) \leq d(a, b) + d(a, p_1)$. Luego $\forall d > 0$, $\exists p_1 \in F_1$ tal que

$$d(a, p_1) \leq \operatorname{dist}(a, F_1) + \delta.$$

Luego $\forall \delta > 0$,

$$d(b, F_1) \leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) + \delta.$$

Tomando $\delta \to 0$

$$\begin{aligned} \operatorname{dist}(b, F_1) &\leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) \\ &\leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - \operatorname{dist}(a, F_2) + \operatorname{dist}(a, F_2). \end{aligned}$$

De la misma manera:

$$d(a, F_2) \leq d(a, b) + \operatorname{dist}(b, F_2)$$

Luego

$$\begin{aligned} d(b, F_1) &\leq 2d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - d(a, F_2) + \operatorname{dist}(b, F_2) \\ \operatorname{dist}(b, F_1) - \operatorname{dist}(b, F_2) &\leq 2d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - \operatorname{dist}(a, F_2). \end{aligned}$$

Tomamos $\varepsilon > 0$ tal que $2\varepsilon < \operatorname{dist}(a, F_2) - \operatorname{dist}(a, F_1)$, y entonces $b \in \mathcal{O}$. Por lo tanto (X, d) es normal. □

Teorema 1.2.6. *Sea X Tychonoff. X es normal si y solo si $\forall F \subseteq X$ cerrado y U vecindad abierta de F, existe $\mathcal{O}$ abierto tal que*

$$F \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U.$$

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Sea F cerrado y U abierto con $F \subseteq U$. Consideremos $F_2 = X \setminus U$. Tenemos que F_2 es cerrado y $F \cap F_2 = \varnothing$. Luego como X es normal, existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$ tales que

  $$F \subseteq \mathcal{O}_1, \quad F_2 \subseteq \mathcal{O}_2, \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing.$$

  Veamos que $\mathcal{O}_1$ cumple. Ta tenemos que $F \subseteq \mathcal{O}_1$, además $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing$ y $\mathcal{O}_2 \supseteq X \setminus U$. Por lo tanto $X \setminus \mathcal{O}_2 \subseteq U$. Además $\mathcal{O}_1 \subseteq X \setminus \mathcal{O}_2$

  $$\implies \overline{\mathcal{O}_1} \subseteq \overline{X \setminus \mathcal{O}_2} = X \setminus \mathcal{O}_2 \subseteq U.$$

  Por lo tanto $F \subseteq \mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_1} \subseteq U$.

- $\boxed{\impliedby}$ Sean F_1, F_2 cerrados tales que $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. Sea $U = X \setminus F_2$, entonces $F_1 \subseteq U$. Por propiedad, existe $\mathcal{O} \in \tau$ tal que

  $$F_1 \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U = X \setminus F_2.$$

  Tomamos $\mathcal{O}_2 = X \setminus \overline{\mathcal{O}} \in \tau$. Entonces $F_2 \subseteq \mathcal{O}_2$. Similar para F_1.

□

Definición 1.2.7. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***primero contable*** si $\forall p \in X$ existe una base de abiertos en p tal que la base es numerable.

Definición 1.2.8. (X, τ) se dice ***segundo contable*** si existe una base de τ numerable.

Ejemplo 1.2.9. Todo espacio métrico (X, d) es primero contable. Todo punto $p \in X$ tiene base $\{B_r(p) \colon p \in \mathbb{Q}_{>0}\}$.

Definición 1.2.10. Sea (X, τ) espacio topológico. Decimos que $A \subseteq X$ es ***denso*** si $\overline{A} = X$.

Definición 1.2.11. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***separable*** si existe un subconjunto denso numerable.

Teorema 1.2.12. *Sea (X, d) espacio métrico. X es segundo contable si y solo si X es separable.*

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Tomamos $E = \{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ denso. Tomamos

$$\mathcal{B} = \{B_r(e_i) \colon r \in \mathbb{Q}_{>0}, e_i \in E\}.$$

  Veamos que es base:

  (i) $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = X$: trivial

  (ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{B} \implies \exists B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$:
  Sean B_1, B_2. Tenemos que¡ $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$. Sea $p \in B_1 \cap B_2$, luego existen r_1, r_2 tales que $B_{r_i}(p) \subseteq B_i$. Como E es denso, existe $e_i \in B_{r_i}(p)$, y como $B_{r_i}(p)$ son abiertos, existe ε tal que $B_\varepsilon(e_i) \subseteq B_{r_i}(p)$. Basta con tomar ε racionales.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $\{B_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ base de abiertos numerable. Basta tomar $e_i \in B_i$, y considerar $E = \{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$.

$\square$

Teorema 1.2.13. *Si (X, τ) es un espacio topológico primero contable, entonces $a \in \overline{E}$ si y solo si $\exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $p \in \overline{E}$. Tomamos $\{B_n\}$ base de abiertos de p numerable. Notemos que, como $p \in \overline{E}$, entonces $B_1 \cap E \neq \varnothing$. Tomamos $p_1 \in B_1 \cap E$. Luego

$$p_i \in E \cap \bigcap_{j\leq i} B_i \neq \varnothing.$$

  Este conjunto es no vacío porque es abierto y $p \in B_1 \cap \cdots \cap B_i$. Ahora veamos que $p_n \to p$.

  Tomamos B abierto con $p \in B$. Como $\{B_i\}$ es base, existe i_0 tal que $B_{i_0} \subseteq B$. Luego para todo $i \geq i_0$

$$p_i \in B_i \cap \cdots \cap B_{i_0} \cap \cdots \cap B_1 \cap E.$$

  Luego $p_i \in B_{i_0}$. Para todo $i \geq i_0$, $p_i \in B$.

$\square$

Teorema 1.2.14 (Urysohn)**.** *Si (X, τ) es normal y segundo contable, entonces (X, τ) es metrizable.*

1.3 Funciones Continuas

Definición 1.3.1. Si (X, d) e (Y, ρ) son espacios métricos, un función $f\colon X \to Y$ se dice ***continua en*** $a \in X$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$d(a, b) < \delta \implies \rho(f(a), f(b)) < \varepsilon.$$

La función se dice ***continua*** si es continua en todo $a \in X$.

Observación. Esto es equivalente a que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$b \in B_\delta(a) \implies f(b) \in B_\varepsilon(f(a)).$$

Observación. Esto es equivalente a que si $\mathcal{O}$ es una vecindad de $f(a)$, entonces existe U vecindad de a tal que $f(U) \subseteq \mathcal{O}$.

Observación. Hay dos definiciones equivalentes:

(1) Si $\mathcal{O}$ es abierto en Y, entonces $f^{-1}(\mathcal{O})$ es abierto en X.

(2) f es continua en a si $\forall a_n \to a \implies f(a_n) \to f(a)$.

Definición 1.3.2. Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espacios topológicos. Decimos que $f\colon X \to Y$ es ***continua en*** $a \in X$ si $\forall \mathcal{O} \in \tau_Y$ vecindad de $f(a)$, existe $U \in \tau_X$ vecindad de a tal que $f(U) \subseteq \mathcal{O}$.

Proposición 1.3.3. *Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos. Una función $f\colon X \to Y$ es continua si y solo si $\forall \mathcal{O} \in \tau_Y$, $f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_X$.*

Demostración.

$\boxed{\implies}$ Sea $\mathcal{O} \in \tau_Y$ no vacío. Tenemos que $f^{-1}(\mathcal{O}) \neq \varnothing$, por lo que existe $a \in X$ tal que $f(a) \in \mathcal{O}$. Por la definición, existe $U_a \in \tau_X$ tal que $a \in U_a$ y $f(U_a) \subseteq \mathcal{O}$.

$$\implies U_a \subseteq f^{-1}(\mathcal{O}).$$

Tenemos entonces que $\forall a \in f^{-1}(\mathcal{O}), \exists U_a \in \tau_X$ tal que $a \in U_a \subseteq f^{-1}(\mathcal{O})$. Por lo tanto $f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_X$.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $a \in X$ y $\mathcal{O}_a$ vecindad de $f(a)$. Entonces $f^{-1}(\mathcal{O}_a) \in \tau_X$. Además por construcción, $a \in f^{-1}(\mathcal{O}_a)$ y entonces $\exists U_a \in \tau_X$ tal que $a \in U_a \subseteq f^{-1}(\mathcal{O}_a)$. Por lo tanto $f(U_a) \subseteq \mathcal{O}_a$.

$\square$

¿Cuándo podemos caracterizar la continuidad a través de sucesiones? Tomemos $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $a_n \to a$. Esto es si y solo si

$$\forall U_a \in \tau_X [a \in U_a \implies \exists n_0 \in \mathbb{N}(n \geq n_0 \implies a_n \in U_a)] \tag{$*$}$$

Tomemos $\mathcal{O}$ vecindad de $f(a)$. Tomemos $U = f^{-1}(\mathcal{O})$. Como f es continua, U es abierto, y por $(*)$ existe n_0 tal que $n \geq n_0 \implies a_n \in U = f^{-1}(\mathcal{O})$, y entonces $f(a_n) \in \mathcal{O}$

$$\implies f(a_n) \to f(a).$$

¿Se cumplirá que si

$$a_n \to a \implies f(a_n) \to f(a)$$

entonces f es continua? Habría que demostrar

$$\forall \mathcal{O} \in \tau_Y, \quad f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_x. \tag{$**$}$$

Si fueran espacios métricos, $f^{-1}(B_{1/n}(f(a)))$ no es abierto para infinitos valores de n. Entonces

$$\exists a_n \in f^{-1}(B_{1/n}(f(a))) \colon B_{r_n}(a) \not\subseteq f^{-1}(B_{1/n}(f(a)))$$
$$\implies \exists b_n \in B_{r^n}(a) \ \wedge \ f(b_n) \notin B_{1/n}(f(a)).$$

Proposición 1.3.4.

(1) Si $f \colon X \to Y$ es continua, entonces

$$\forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \left[\lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)\right]$$

(2) Si X e Y son primero contables, entonces

$$\forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \left[\lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} f(a_n) = a\right] \implies f \text{ es continua.}$$

Demostración.

(1) ✓

(2) Tomemos $\mathcal{B} = \{\mathcal{O}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base de vecindades de $f(a)$ y $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base de abiertos de a. Definimos

$$\widetilde{\mathcal{O}}_n = \mathcal{O}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{O}_n.$$

Son abiertos (intersección finita) y $\widetilde{\mathcal{O}}_{n+1} \subseteq \widetilde{\mathcal{O}}_n$. Definimos

$$\widetilde{U}_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n.$$

Queremos demostrar

$$\forall \mathcal{O} \in \tau_Y, \quad f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_X.$$

Por contradicción, supongamos

$$\exists \mathcal{O}_0 \in \tau_Y \colon f^{-1}(\mathcal{O}_0) \notin \tau_X.$$

Luego existe $a_0 \in f^{-1}(\mathcal{O}_0)$ que no pertenece al interior de $f^{-1}(\mathcal{O})$.

$$\implies \forall U \in \tau_X \left[a_0 \in U \implies U \not\subseteq \overline{f^{-1}(\mathcal{O}_0)}\right]$$

Tomamos base contable encajada de a_0, luego $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $a_n \in U_n \cap (f^{-1}(\mathcal{O}))^c$

$$\implies \lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a).$$

Pero $f(a_n) \notin \mathcal{O}$ y $f(a) \in \mathcal{O}$. Por lo tanto $f(a_n) \not\to f(a)$.

□

Proposición 1.3.5. *Si $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y), (Z, \tau_Z)$ son espacios topológicos, y las funciones $f \colon X \to Y$ y $g \colon Y \to Z$ son continuas, entonces $g \circ f$ es continua.*

Pregunta: Dados $(X, \tau), \{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ espacios topológicos y $f_\alpha \colon X \to X_\alpha$ funciones continuas $\forall \alpha \in I$, ¿Cuál es la topología con "menos" abiertos (más débil) que preserva la continuidad de estas funciones?

Definición 1.3.6. Si τ_1 y τ_2 son topologías en X, decimos que τ_2 es ***más débil*** que τ_1 si

$$\tau_2 \subseteq \tau_1.$$

Si tomamos

$$\tau'_\alpha = \{f_\alpha^{-1}(\mathcal{O}_\alpha) \colon \mathcal{O}_a \in \tau_\alpha\}$$

entonces τ'_α tiene que estar incluido en esa topología débil.

Proposición 1.3.7 (o definición no se)**.** *Cualquier familia de conjuntos genera una base de abiertos y la familia se llama* **subbase de la topología***.*

Demostración.

$$\mathcal{F} = \{C_\alpha \colon \alpha \in A\}$$

Si

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^{n} C_i \colon C_i \in \mathcal{F} \right\} \cup \{X\}$$

es fácil ver que $\mathcal{B}$ cumple las condiciones de la proposición sobre bases, pues

$$\left(\bigcap_{i=1}^{n} C_i \cap \bigcap_{j=1}^{m} \widetilde{C}_j \right) \in \mathcal{B} \quad \wedge \quad C_i \in \mathcal{B}.$$

□

Definición 1.3.8. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos. Una función $f \colon X \to Y$ se dice ***homeomorfismo*** si es continua, biyectiva y tiene unversa continua.

Observación. Los homeomorfismos definen una clase de equivalencia entre espacios topológicos.

1.4 Compacidad

Definición 1.4.1. Sea X un conjunto. Un ***cubrimiento*** es una familia $\{\mathcal{O}_\alpha\}_\alpha$ tal que $X = \bigcup_\alpha \mathcal{O}_\alpha$. Si (X, τ) es un espacio topológico, decimos que $\{\mathcal{O}_\alpha\}_\alpha$ es un ***cubrimiento abierto*** (o ***cubrimiento por abiertos***) si los $\mathcal{O}_\alpha$ son abiertos.

Definición 1.4.2. Un espacio métrico (X, d) se dice ***totalmente acotado*** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \{x_i\}_{i=1}^n$ tal que

$$X = \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(x_i).$$

Definición 1.4.3. Un espacio métrico (X, d) se dice ***compacto*** si Para cualquier cubrimiento abierto de X existe un subcubrimiento finito.

Teorema 1.4.4. *En espacios métricos son equivalentes:*

(1) Todo cubrimiento abierto tiene subcubrimiento finito;

(2) Toda sucesión tiene subsucesión convergente.

(3) Completo y totalmente acotado;

Todas estas propiedades sirven como definición de espacio métrico compacto.

Clase 4. Miércoles 18 de Marzo

Observación. Si (X, τ) es un espacio topológico, no tenemos una forma de interpretar la definición (iii): No sabemos que es una sucesión de Cauchy sin métrica, y por lo tanto no tenemos completitud. Tampoco sabemos que es ser totalmente acotado en espacios topológicos generales. Por estas razones consideramos (i) como definición de compacidad para el caso general.

Proposición 1.4.5. *Sea (X, τ) espacio topológico. Si $\mathcal{F} = \{F_\alpha\}_{\alpha \in A}$ son cerrados tales que*

$$\forall \mathcal{U} \subseteq \mathcal{F} \left[\#\mathcal{U} < \infty \implies \bigcap \mathcal{U} \neq \varnothing \right]$$

entonces

$$\bigcap \mathcal{F} \neq \varnothing.$$

Esto escrito con abiertos es

$$\bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha^c = X \iff \left(\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha = \varnothing \implies \exists F_1, \ldots, F_n \left[F_1 \cap \cdots \cap F_n = \varnothing \right] \right)$$

Proposición 1.4.6. *Si (X, τ) es compacto y $F \subseteq X$ es cerrado, entonces F es compacto con la topología inducida.*

> ***Demostración.*** Recordar que $\mathcal{O}_F$ es bierto con la topologí inducida, $\mathcal{O}_F = \mathcal{O} \cap F$ con $\mathcal{O}$ abierto en X. Si tomamos un cubrimiento abierto de F:
>
> $$F = \bigcup_{\alpha \in A} (\mathcal{O}_\alpha \cap F)$$
>
> con $\mathcal{O}_\alpha$ abiertos en X. Como F es cerrado, entonces $X \setminus F$ es abierto y $\{\mathcal{O}_\alpha\}_{\alpha \in A} \cup \{X \setminus F\}$ cubre

X. Como X es compacto, existen $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_n$ tales que $\bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_i = X$. Luego

$$F = \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_i \cap F = \bigcup_{i=1}^{n} (\mathcal{O}_i \cap F).$$

□

Teorema 1.4.7. *Si (X, τ) es compacto y Hausdorff, y $F \subseteq X$ es compacto, entonces F es cerrado.*

Demostración. Notemos que F es cerrado si y solo si $X \setminus F$ es abierto. Si $X \setminus F = \varnothing$, entonces $F = X$ y es cerrado. Si $X \setminus F \neq \varnothing$, tomamos $a \in X \setminus F$ y $f_\alpha \in F$. Como X es Hausdorff, entonces existen abiertos disjuntos $\mathcal{O}_a, U_\alpha$ tales que $a \in \mathcal{O}_\alpha$ y $f_\alpha \in U_\alpha$. Sea $\{U_\alpha \colon f_\alpha \in F\}$ cubrimiento abierto de F. Como F es compacto, tenemos $U_1, \dots, U_n$ que cubren F. Tomamos $\mathcal{O} = \mathcal{O}_1 \cap \dots \cap \mathcal{O}_n$ tales que $a \in \mathcal{O}_i$ y $\mathcal{O}_i \cap U_i = \varnothing$. Tenemos que $\mathcal{O}$ es abierto. Luego

$$\mathcal{O} \cap F = \mathcal{O} \cap \bigcup_{i=1}^{n} U_i = \bigcup_{i=1}^{n} (\mathcal{O} \cap U_i) = \varnothing$$

$$\implies \mathcal{O} \subseteq X \setminus F.$$

Luego $X \setminus F$ es abierto y entonces F es cerrado. □

Definición 1.4.8. (X, τ) se dice ***secuencialmente compacto*** si para toda sucesión existe una subsucesión convergente.

Proposición 1.4.9. *Sea (X, τ) primero contable y compacto. Entonces X es secuencialmente compacto.*

Definición 1.4.10. (X, τ) se dice ***Lindelöf*** si toso cubrimiento abierto tiene un cubcubrimiento contable.

Observación. Compacto $\implies$ Lindelöf.

Lema 1.4.11. *Segundo contable $\implies$ Lindelöf.*

Demostración. Tomemos $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ base de abiertos numerable y $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ cubrimiento. Tomemos U_i tal que $\mathcal{O}_i \subseteq U_i$. Luego

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i \supseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{O}_i = X.$$

□

Teorema 1.4.12. *Sea (X, τ) segundo contable. X es compacto si y solo si X es secuencialmente compacto.*

Clase 5. Lunes 13 de Marzo

Teorema 1.4.13. *Si (X, τ) es compact y Hausdorff, entonces (X, τ) es normal.*

Demostración. Royden, p. 235, Teorema 18. □

Teorema 1.4.14. *Sea (X, τ) compacto y $f \colon X \to Y$ continua. Entonces $f(X)$ es compacto.*

Demostración. Royden, p. 235, Proposición 20. $\square$

Corolario 1.4.15. *Si $f\colon X \to \mathbb{R}$ es continua y X es compacto, entonces f alcanza un máximo y mínimo.*

Corolario 1.4.16. *Sea X compacto e Y Hausdorff. Si $f\colon X \to Y$ es una función continua y biyectiva, entonces f es homeomorfismo.*

1.5 Conexidad

Definición 1.5.1. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***conexo*** si

$$\forall \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau \left[(\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \ \wedge \ \mathcal{O}_1 \cup \mathcal{O}_2 = X) \implies \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \{\varnothing, X\} \right].$$

Si $E \subseteq X$, decimos que E es ***conexo*** si es conexo con la topología inducida.

Teorema 1.5.2. *Si X es conexo y $f\colon X \to Y$ es continua, entonces $f(X)$ es conexo.*

Ejercicio 3. En $\mathbb{R}$ los conexos son intervalos.

Corolario 1.5.3. *Si X es conexo y $f\colon X \to \mathbb{R}$ continua, entonces $f(X)$ es un intervalo.*

Definición 1.5.4. X es un espacio topológico tal que $\forall f\colon X \to \mathbb{R}$, $f(X)$ es intervalo, se dice que X cumple la ***propiedad del valor intermedio*** (abreviado como ***PVI***).

Teorema 1.5.5. *X cumple PVI si y solo si X es conexo.*

> ***Demostración.*** Supongamos que X no es conexo. Veamos que no cumple PVI. Si no es conexo, entonces existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ abiertos tales que
>
> $$\mathcal{O}_1 \neq \varnothing \neq \mathcal{O}_2 \quad \wedge \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing \quad \wedge \quad X = \mathcal{O}_1 \cup \mathcal{O}_2.$$
>
> Consideremos la función
>
> $$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathcal{O}_1 \\ 0, & x \in \mathcal{O}_2 \end{cases}$$
>
> Entonces
>
> $$f^{-1}((a,b)) = \begin{cases} \mathcal{O}_1, & \text{si } 1 \in (a,b), 0 \notin (a,b), \\ \mathcal{O}_2, & \text{si } 0 \in (a,b), 1 \notin (a,b), \\ X, & \text{si } 0, 1 \in (a,b), \\ \varnothing, & \text{si } 0, 1 \notin (a,b). \end{cases}$$
>
> f continua, entonces $f(X)$ no es intervalo. □

Lema 1.5.6 (***Urysohn***)**.** *Sea X normal y sean $A, B \subseteq X$ cerrados disjuntos. Sea $[a,b]$ cerrado, entonces existe $f\colon X \to [a,b]$ continua tal que*

$$f(A) = \{a\} \quad \wedge \quad f(B) = \{b\}.$$

Observación. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces tenemos

$$f(x) = \frac{b \cdot \operatorname{dist}(x, A)}{\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)} + \frac{a \cdot \operatorname{dist}(x, B)}{\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)}.$$

Observación. Si un espacio que cumple que $\forall A, B$ cerrados disjuntos existe $f\colon X \to [a,b]$ continua tal que $f(A) = \{a\}$ y $f(B) = \{b\}$, entonces es normal, pues si A, B son cerrados disjuntos, tomamos

$$\mathcal{O}_1 = f^{-1}([a, (b-1)/3)) \supseteq A \quad \wedge \quad \mathcal{O}_2 = f^{-1}((2(b-a)/3, b]) \supseteq B.$$

Definición 1.5.7. Sea X un espacio topológico y $\Lambda \subseteq \mathbb{R}$. Una familia $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ se dice ***noramlmente ascendente*** si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda \left[\lambda_1 < \lambda_2 \implies \overline{\mathcal{O}_{\lambda_1}} \subseteq \mathcal{O}_{\lambda_2} \right].$$

Lema 1.5.8. *Sea X un espacio topológico y Λ un conjunto denso en (a,b). Sea $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ familia normalmente ascendente de abiertos. Si tomamos*

$$f(x) = \begin{cases} b, & \text{si } X \setminus \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \mathcal{O}_\lambda \\ \inf\{\lambda \in \Lambda \colon x \in \mathcal{O}_\lambda\}, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

entonces f es continua.

> ***Demostración.*** Tomemos $y_0 \in X$ y $f(y_0) = r_0$. Por demostrar que $\forall \varepsilon > 0$, $f^{-1}(r_0 - \varepsilon, r_0 + \varepsilon)$ es abierto. Esto es si y solo si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists U$ abierto en X tal que
>
> $$y_0 \in U \subseteq f^{-1}(r_0 - \varepsilon, r_0 + \varepsilon).$$
>
> Asumamos primero que $r_0 \in (a,b)$. Existen $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ tales que
>
> $$a < \lambda_1 < r_0 < \lambda_2 < b$$
>
> Luego existen $\mathcal{O}_{\lambda_1}, \mathcal{O}_{\lambda_2} \in \{\mathcal{O}_\lambda\}$ tales que
>
> $$\overline{\mathcal{O}_{\lambda_1}} \subseteq \mathcal{O}_{\lambda_2}.$$
>
> Tomemos
>
> $$U = \mathcal{O}_{\lambda_2} \setminus \overline{\mathcal{O}_{\lambda_1}}.$$
>
> Tenemos que $y_0 \in U$ porque $f(y_0) = r_0$ y entonces $\lambda_1 < f(y_0) < \lambda_2$. □

Lema 1.5.9. *Sea X normal. Si F es cerrado y U es vecindad abierta de F, entonces existe una familia $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ normalmente ascendente de abiertos tal que*

$$F \subseteq \mathcal{O}_\lambda \subseteq \overline{\mathcal{O}_\lambda} \subseteq U.$$

> ***Demostración (Urysohn).*** Tenemos A, B cerrados. En el Lema 1.5.9 tomamos $F = A$ y $U = X \setminus B$. Si $A \cap B = \varnothing$, entonces $A \subseteq U$, luego el lema 1.5.9 entrega $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ y construimos f como en el lema 1.5.8. □

Clase 6. Miércoles 25 de Marzo

Lema 1.5.10. *Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ con $f_n \colon X \to [a,b]$ continuas, tal que*

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$$

es uniformemente convergente. Entonces f es continua.

> ***Demostración.*** Dado $y_0 \in X$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists U \subseteq X$ vecindad de y_0 tal que
>
> $$y \in U \implies |f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$
>
> Como $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n(y)$ es uniformemente convergente, existe n_0 tal que
>
> $$\left| \sum_{n=n_0}^{\infty} f_n(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\implies \left|\sum_{n=1}^{n_0-1} f_n(y) - f_n(y_0)\right| \leq \frac{\varepsilon}{\cdot}$$

Como cada f_n es continua, $\exists U_n$ tal que

$$y \in U_n \implies |f_n(y) - f_n(y_0)| < \frac{\varepsilon}{\cdot}$$

Tomando $U = U_1 \cap \cdots \cap U_{n_0-1}$, tenemos que

$$y \in U \implies \left|\sum_{n=1}^{n_0-1} f_n(y) - f_n(y_0)\right| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

□

Teorema 1.5.11 (Tietze)**.** *Si X es normal, $F \subseteq X$ es cerrado y $f\colon F \to [a,b]$ continua, entonces existe $g\colon X \to [a,b]$ tal que $g|_F = f$.*

Demostración. Suponemos que $[a,b] = [-1,1]$. La idea es construir funciones $g_n\colon X \to [-1,1]$ continuas tales que $|g_n(x)| \leq (2/3)^n$ y para $x \in F$

$$\left|f(x) - \sum_{i=1}^{n} g_i(x)\right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Entonces la extensión de f es la función

$$g(x) = \sum_{i=1}^{\infty} g_i(x).$$

Afirmación 1. *$\forall K > 0$ y $h\colon F \to \mathbb{R}$ tal que $|h| \leq K$, $\exists g$ continua tal que $|g| < 2K/3$ en X y $|h - g| < 2K/3$.*

Observación. Si la afirmación se cumple:

- Para $n = 1$, tomamos $h = f$ y $K = 1$, obtenemos g_1.
- Para $n = 2$, tomamos $h = f - g_1$ y $K = 2/3$, obtenemos g_2 con $|g_2| < 1/3$.
- Para n cualquiera, $h = f - g_1 - \cdots - g_{n-1}$ y $K = (2/3)^{n-1}$. Luego existe g_n tal que

$$|g_n| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \wedge \quad \left|f - \sum_{i=1}^{n} g_i\right| < \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Para demostrar la afirmación, tomamos

$$A = \{x \in F\colon h(x) \leq -\frac{K}{3}\},$$

$$B = \{x \in F\colon h(x) \geq \frac{K}{3}\}.$$

Por el Lema de Urysohn, $\exists g\colon X \to [-K/3, K/3]$ continua tal que

$$g(x) = \begin{cases} -K/3, & x \in A \\ K/3, & x \in B. \end{cases}$$

En A tenemos que

$$-K \leq h(x) \leq -\frac{K}{3},$$

$$-\frac{2K}{3} \leq h(x) - g(x) \leq 0.$$

En B tenemos que

$$\frac{K}{3} \leq h(x) \leq K,$$

$$0 \leq h(x) - g(x) \leq \frac{2K}{3}.$$

Entonces este es el g de la afirmación. □

Teorema 1.5.12 (Teorema de Metrización de Urysohn)**.** *Sea X segundo contable. Entonces X es normal si y solo si X es metrizable.*

Demostración. Ya sabemos que metrizable implica normal, así que supongamos que X es segundo contable y normal, y mostremos que es metrizable.

Sea $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base de abiertos numerables. Sea

$$A = \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \colon \overline{U_n} \subseteq U_m\}.$$

Por el Lema de Urysohn, $\forall (n,m) \in A, \exists f_{n,m}\colon X \to [0,1]$ tal que $|f_{n,m}| < 1$ y

$$f_{n,m}(x) = \begin{cases} 0, & x \in \overline{U_n} \\ 1, & x \in X \setminus U_m. \end{cases}$$

Tomemos

$$d(x,y) = \sum_{(n,m)\in A} \frac{|f_{n,m}(x) - f_{n,m}(y)|}{2^{n+m}}.$$

Afirmación 2. *d es métrica en X.*

Veamos que

- $\boxed{d(x,y) = 0 \iff x = y}$ Notemos que si $x = y$ entonces

$$d(x,x) = \sum_{(n,m)\in A} \frac{|f_{n,m}(x) - f_{n,m}(x)|}{2^{n+m}} = \sum_{(n,m)\in A} \frac{0}{2^{n+m}} = 0.$$

  Si $x \neq y$, entonces $\{x\} \subseteq X \setminus \{y\} =: U$. Como X es normal, entonces existe $\mathcal{O}$ tal que

$$\{x\} \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U.$$

Tomamos U_n vecindad de x en $\mathcal{O}$ y $U_m = U$ (???)

$$(n,m) \in A \implies f_{n,m}(x) = 0 \ \wedge \ f_{n,m}(y) = 1.$$
$$\implies d(x,y) > 0.$$

- $\boxed{d(x,y) = d(y,x)}$ Trivial.
- $\boxed{d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)}$ Trivial

Afirmación 3. *La topología de (X,d) coincide con la topología original. Es decir,* $\mathrm{id}\colon (X,\tau) \to (X,d)$ *es homeomorfismo.*

Notemos que $d(\cdot, y)$ es continua en (X,τ), y entonces id es continua. Veamos que es cerrada. Sea F cerrado en (X,τ), queremos ver que $\mathrm{id}(F) = F$ es cerrado en (X,d).

Tomemos $x \notin F$, entonces existe $\mathcal{O}$ abierto tal que

$$F \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq X \setminus \{x\}.$$

Por demostrar que

$$\exists \varepsilon > 0 \, [y \in F \implies d(x,y) > \varepsilon]$$

$\square$

1.6 Teoremas Importantes de Espacios Métricos

1.6.1 Teorema de Stone-Weierstrass

Definición 1.6.1. Sea (X, τ) un espacio topológico. $C(X) = C(X; R) = \{f \colon X \to \mathbb{R} \mid f \text{ continua}\}$.

Definición 1.6.2.

$$d(f, g) = \sup_{u \in X} |f(u) - g(u)|.$$

Si X es compacto, entonces

$$d(f, g) = \max_{u \in X} |f(u) - g(u)|.$$

La topología inducida por esta métrica se llama ***topología uniforme***.

Observación. $C(X)$ es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial.

Definición 1.6.3. Decimos que $A \subseteq C(X)$ es una ***álgebra de funciones*** si es un subespacio vectorial y si $\forall f, g \in A$, $fg \in A$.

Definición 1.6.4. Se dice que $A \subseteq C(X)$ ***separa puntos*** si

$$\forall u, v \in X, \exists f \in A \colon f(u) \neq f(v).$$

Teorema 1.6.5 (Stone-Weierstrass)**.** *Si X es compacto y Hausdorff, y A es un álgebra que separa puntos y que contiene las constantes, entonces A es denso en $C(X)$ con la topología uniforme.*

Observación. Si X es normal, el lema de Urysohn garantiza que $C(X)$ separa puntos. En general, no sabemos si $C(X)$ separa puntos.

Lema 1.6.6. *Sea X compacto Hausdorff y A un álgebra de funciones que separa puntos y contiene las constantes. Entonces para todo F cerrado y todo $x_0 \in X \setminus F$, existe U vecindad de x_0 tal que*

$$U \cap F = \varnothing \quad \wedge \quad \forall \varepsilon > 0, \exists h \in A \, [h|_U < \varepsilon \quad \wedge \quad h|_F > 1 - \varepsilon \quad \wedge \quad 0 \leq h \leq 1]$$

Lema 1.6.7. *Sean X compacto Hausdorff y A un álgebra de funciones que separa puntos y contiene las constantes. Entonces*

$$\forall F_1, F_2 \in \tau^c, \forall \varepsilon > 0 \, [F_1 \cap F_2 = \varnothing \implies \exists h \in A \, (h|_{F_1} < \varepsilon \quad \wedge \quad h|_{F_2} > 1 - \varepsilon \quad \wedge \quad 0 \leq h \leq 1.)]$$

Afirmación 4. *Basta considerar $f \in C(X)$ tales que $0 \leq f(x) \leq 1$.*

En efecto, para f cualquiera, si $c = \max_{u \in X} |f(u)|$ (X es compacto), tenemos que $c \in A$. Si $f \in A$, entonces $f + c \geq 0$, $f + c \in A$, y entonces

$$\frac{f + c}{|f + c|} \in A, \quad 0 \leq \frac{f + c}{|f + c|} \leq 1.$$

Tomemos $n \in \mathbb{N}$, $f \in C(X)$ con $0 \leq f \leq 1$. Definimos

$$C_j = \left\{ u \in X \colon f(u) \leq \frac{j - 1}{n} \right\},$$
$$B_j = \left\{ u \in X \colon f(u) \geq \frac{j}{n} \right\}.$$

Por el lema anterior, existen $g_j \in A$ tal que $g_j < 1/n$ en C_j, $g_j > 1 - 1/n$ en B_j y $0 \leq g_j \leq 1$.

Tomando

$$g(x) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} g_j \in A$$

Tendríamos

$$\max_{x\in X} |f(x) - g(x)| < \frac{3}{n}. \tag{$*$}$$

Demostremos $(*)$. Tomamos $k \in \{1, \dots, n\}$, y supongamos que $0 \leq f(x) \leq k/n$. Me rindo con la demostración. $\square$

Demostración (Stone-Weierstrass). Clase 8. Miércoles 1 de Abril

Teorema 1.6.8 (Riesz)**.** *Sea X compacto y Hausdorff. Entonces $C(X)$ es separable si y solo si X es metrizable.*

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Supongamos que X es separable. Sabemos que compacto y Hausdorff implica normal, entonces si X es segundo contable, obtenemos por Urysohn que es metrizable.

  Existe $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ denso en $C(X)$. Tomemos

  $$U_n = \{x \in X : g_n > 1/2\}.$$

  Veamos que $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es base de la topología de X. Sea $\mathcal{O} \subseteq X$ abierto y $u \in \mathcal{O}$, queremos U_n tal que $u \in U_n \subseteq \mathcal{O}$.

  Como el espacio es normal, existe $A \subseteq X$ abierto tal que

  $$u \in A \subseteq \overline{A} \subseteq \mathcal{O}.$$

  Por lema de Urysohn, existe $f \in C(X)$ tal que $f(x) = 1$ en A y $f(x) = 0$ en $\mathcal{O}^c$. Como $\{g_n\}$ es denso, existe un g_{n_0} tal que

  $$\|f - g_{n_0}\| < \frac{1}{2}.$$

  Si $x \in A$, entonces

  $$g_{n_0}(x) = g_{n_0}(x) - f(x) + f(x) = 1 + g_{n_0}(x) - f(x) > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

  $\implies U_{g_{n_0}} \subseteq A \implies X$ es metrizable.

- $\boxed{\impliedby}$ Supongamos que X es metrizable. Tomamos d como la métrica en X. Veamos que X es separable. Me rendí también con la demostración.

$\square$

1.6.2 Teorema de Arzela-Ascoli

Definición 1.6.9. Sea (X, d) un espacio métrico. $F \subseteq C(X)$ se dice ***equicontinua*** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in F \left[d(u, v) < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon \right].$$

Definición 1.6.10. Decimos que $F \subseteq C(X)$ es ***uniformemente acotada*** si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall f \in F \left[\|f\|_\infty < M \right].$$

Teorema 1.6.11 (Arzela-Ascoli)**.** *Si (X, d) es un espacio métrico compacto y $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq C(X)$ es equicontinua y uniformemente acotada, entonces $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente.*

> ***Demostración.*** Como (X, d) es separable, tomamos $D = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ denso en X. Seguimos los siguientes pasos:
>
> (1) Ver que podemos extraer una subsucesión que converge en D.
>
> (2) Usar la equicontinuidad para ver que converge en todo X.
>
> (3) Ver que el límite obtenido es una función continua.
>
> Históricamente, los primeros dos pasos fueron demostrados por Arzelà, y el 3er paso fué un teorema aparte de Ascoli. Actualmente consideramos todo como un único teorema. Demostremos cada uno:
>
> (1) Usaremos un argumento diagonal. Como $\{f_n(x)\}$ es uniformemente acotada en $\mathbb{R}$, tiene una subsucesión convergente $\{f_{s(n,1)}\}_{n\in\mathbb{N}}$. Luego $\{f_{S(n,1)}(x_2)\}$ es uniformemente acotada y tiene subsucesión convergente $\{f_{S(n,2)}(x_2)\}_{n\in\mathbb{N}}$. Notemos que
>
> $$\{f_{S(n,2)}(x_1)\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \{f_{S(n,1)}(x_1)\}_{n\in\mathbb{N}}.$$
>
> Me perdí.
>
> $\square$

Ejercicio 4. Probar que $(C(X), \|\cdot\|_\infty)$ es completo.

Clase 9. Lunes 6 de Abril

Teorema 1.6.12. *Sea X compacto métrico y sea $\mathcal{F} \subseteq C(X)$. $\mathcal{F}$ es compacto (con la topología de $\|\cdot\|_\infty$) si y solo si $\mathcal{F}$ es cerrado, acotado y equicontinua.*

Observación. $C(X)$ es métrico, por lo tanto la compacidad se puede caracterizar como "toda suseción tiene una subsucesión convergente".

1.6.3 Teorema del Punto Fijo de Banach

Definición 1.6.13. Sea (X, d) espacio métrico, y $T\colon X \to X$ una función continua. Decimos que T es ***Lipschitz de constante*** L si

$$\forall x, y \in X \, [d(T(x), T(y)) \leq Ld(x, y)]$$

Si $L < 1$, entonces T se dice ***contracción***.

Definición 1.6.14. Si $T\colon X \to X$, $u \in X$, se dice ***punto fijo*** si $T(u) = u$.

Teorema 1.6.15. *Si (X, d) es métrico completo y $T\colon X \to X$ es contracción, entonces T tiene un único punto fijo.*

Definición 1.6.16. Veamos primero que es único. Supongamos que u, v son puntos fijos:

$$T(u) = u, \quad T(v) = v$$

$$\implies d(u, v) = d(T(u), T(v)) \leq Ld(u, v).$$

Como $L < 1$, tenemos que $d(u, v) = 0$, y entonces $u = v$.

Veamos que existe. Tomamos $u \in X$, y escribimos

$$u_n = \underbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}_{n \ veces}(u) = T^n(u).$$

Queremos demostrar que $\{u_n\}$ es sucesión de Cauchy, ya que como (X, d) es completo, tenemos que u_n converge, y luego tendremos que demostrar que el límite es el punto fijo.

Notemos que

$$\begin{aligned} d(u_{n+1}, u_n) &= d(T(u_n), T(u_{n-1})) \\ &\leq Ld(u_n, u_{n-1}) \\ &\leq L^2 d(u_{n-1}, u_{n-2}) \\ &\leq \cdots \leq L^n d(u_1, u_0) = L^n d(T(u), u). \end{aligned}$$

Sean $n > k$, entonces

$$\begin{aligned} d(u_n, u_k) &\leq d(u_n, u_{n-1}) + d(u_{n-1}, u_k) \\ &\leq \sum_{j=k+1}^{n} d(u_j, u_{j-1}) \\ &\leq \sum_{j=k+1}^{n} L^{j-1} d(u_0, u_1) \\ &= d(u_0, u_1) \frac{L^k - L^n}{1 - L} \\ &\leq d(u_0, u_1) \frac{L^k}{1 - L}. \end{aligned}$$

Luego $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$ tal que si $k, n \geq n_0$, entonces

$$\frac{L^k}{1 - L} d(u_0, u_1) < \varepsilon$$

$$\implies d(u_n, u_k) \leq \frac{L^k}{1 - L} d(u_0, u_1) < \varepsilon$$

y entonces $\{u_n\}$ es de Cauchy, y como (X, d) es completo, entonces $\{u_n\}$ converge. Escribimos

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n$$

Como $u_{n+1} = T(u_n)$, obtenemos que

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(u_n) = T(\overline{u}).$$

1.6.4 Teorema de Categoría de Baire

Definición 1.6.17. Sea (X, τ) espacio topológico y $\mathcal{O} \subseteq X$. Se dice que x es ***interior a*** $\mathcal{O}$ si $\exists U_x$ vecindad abierta de x tal que $U_x \subseteq \mathcal{O}$.

Definición 1.6.18. x es ***exterior*** a F si x es interios de F^c.

Definición 1.6.19. $x \in \partial A$ si $\forall U_x$ vecindad de x,

$$U_x \cap A \neq \varnothing \quad \wedge \quad U_x \cap A^c \neq \varnothing.$$

Teorema 1.6.20. *Sea (X, d) un espacio métrico completo.*

(i) Si $\{\mathcal{O}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son abiertos densos, entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n$ es denso.

(ii) Si $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son cerrados con interior vacío, entonces $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$ tiene interior vacío.

Demostración. Primero notemos que $(i) \iff (ii)$, por lo que basta con demostrar (i).

Tomemos $u \in X$ y $B_{r_0}(u)$, queremos demostrar que $B_{r_0}(u) \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n \neq \varnothing$.

Como $\mathcal{O}_1$ es denso, tenemos que $B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1 \neq \varnothing$. Luego existe $u_1 \in B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1$. Como este conjunto es abierto, existe $\widetilde{r_1}$ tal que

$$B_{\widetilde{r_1}}(u_1) \subseteq B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1.$$

Tomamos $r_1 < \widetilde{r_1}$ tal que

$$\overline{B_{r_1}(u_1)} \subseteq B_{\widetilde{r_1}}(u_1) \subseteq B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1.$$

Como $\mathcal{O}_2$ es denso y abierto, existe u_2 tal que

$$\overline{B_{r_2}(u_2)} \subseteq B_{r_1}(u_1) \cap \mathcal{O}_2.$$

En general, existen u_n, r_n tal que

$$\overline{B_{r_n}(u_n)} \subseteq B_{r_{n-1}}(u_{n-1}) \cap \mathcal{O}_n \subseteq B_{r_{n-2}}(u_n) \cap \mathcal{O}_{n-1}.$$

Además podemos pedir $r_n < 1/n$.

Afirmación 5. $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(u_n)} \subseteq \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$.

Afirmación 6. $\bigcap \overline{B_{r_n}(u_n)} \neq \varnothing$.

Observación. $n > m$, entonces $u_n \in B_{r_m}(u_m)$, luego

$$d(u_m, u_n) < r_m < \frac{1}{m}$$

Luego para todo $n, m \geq n_0$,

$$d(u_m, u_n) < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

y entonces $\{u_m\}$ es de Cauchy. Luego existe el límite

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n.$$

Por construcción, $\forall m \geq m_0$, $u_m \in \overline{B_{r_{m_0}}(u_{m_0})}$, y entonces

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n \in B_{r_{m_0}}, \quad \forall m_0$$

$$\implies \overline{u} \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_{r_n}.$$

$\square$

Corolario 1.6.21. *Si* $\bigcup_{m\in\mathbb{N}} F_m$ *tiene interior no vacío, entonces existe* m_0 *tal que* F_{m_0} *tiene interior no vacío.*

Corolario 1.6.22. *Si* $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ *es tal que*

$$\forall x \in X, \exists M_x, \forall f \in \mathcal{F}, \quad |f(x)| \leq M_x$$

entonces existe $\mathcal{O}$ *abierto y* $M > 0$ *tal que*

$$\forall f \in \mathcal{F}, \forall x \in X, \quad |f(x)| \leq M.$$

2 Teoría de la Medida

2.1 Álgebras y σ-álgebras

Definición 2.1.1. Dado X un espacio cualquiera, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice ***álgebra*** si

(i) $X \in \mathcal{A}$,

(ii) $C \in \mathcal{A} \implies C^c \in \mathcal{A}$

(iii) $\{A_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Observación. Como $X \in \mathcal{A}$, entonces $\varnothing = X^c \in \mathcal{A}$. Además, (iii) y (ii) nos da que $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Definición 2.1.2. Si X es un espacio cualquiera, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice ***σ-álgebra*** si es un álgebra y además

$$\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}.$$

Observación. Las topologías no son σ-álgebras en general.

Ejemplo 2.1.3.

- $\mathcal{P}(X)$ y $\{\varnothing, X\}$ es σ-álgebra.
- $\{\varnothing, X\}$ es σ-álgebra.
- Si X es infinito, $\{C \subseteq X \colon |C^c| < \infty\}$ no es álgebra.
- $\{C \colon |C| < \infty \vee |C^c| < \infty\}$ es álgebra pero no es σ-álgebra.

Proposición 2.1.4. *La intersección arbitraria de σ-álgebras es σ-álgebra.*

Corolario 2.1.5. *Dado $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ cualquiera, entonces existe una σ-álgebra $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ y $\forall \mathcal{B}$ σ-álgebra tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$, se tiene $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$.*

i.e.: $\mathcal{A}$ es la σ-álgebra más pequeña que contiene a $\mathbb{F}$.

Definición 2.1.6. Si (X, τ) es un espacio topológico, la σ-álgebra más pequeña que contiene a τ se llama ***σ-álgebra boreliana***. Los elementos de esta σ-álgebra se llaman ***borelianos***.

Definición 2.1.7. Sea (X, τ) espacio topológico. Vamos a decir que C es G_δ si $C = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$ con $\mathcal{O}_i$ abiertos. Decimos que es F_σ si $C = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} F_i$ con F_i cerrados.

Proposición 2.1.8. *Si (X, d) es métrico, entonces*

- *Todo abierto es F_σ.*
- *Todo cerrado es G_δ.*

Observación. Son equivalentes porque $\mathcal{O} = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} F_i \iff \mathcal{O}^c = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} F_i^c$.

Definición 2.1.9. Una familia $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ se dice ***creciente*** si $A_i \subseteq A_{i+1}$. La familia se dice ***decreciente*** si $\mathcal{A}_{i+1} \subseteq A_i$.

Proposición 2.1.10. *Si $\mathcal{A}$ es un álgebra y para toda familia creciente $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se tiene $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$, entonces $\mathcal{A}$ es σ-álgebra.*

Equivalentemente, si para toda familia decreciente $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se tiene $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$, entoces también es σ-álgebra.

Definición 2.1.11. Dado $(X, \mathcal{A})$ con $\mathcal{A}$ una σ-álgebra, una función

$$\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

se dice ***medida numerablemente aditiva*** (o simplemente ***medida***) si

- $\mu(\varnothing) = 0$,
- Si $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ son disjuntos de a pares, entonces $\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i)$.

la función se dice de ***medida finitamente aditiva*** si

- $\mu(\varnothing) = 0$,
- Si $\{A_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{A}$ son disjuntos de a pares, entonces $\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ se dice ***espacio de medida***.

Definición 2.1.12. Decimos que μ es ***finita*** si $\mu(X) < \infty$. Si $X = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$ con A_i tales que $\mu(A_i) < \infty$, se dice que μ es ***σ-finita***.

Proposición 2.1.13. *Si $A \subseteq B$ y $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $\mu(A) \leq \mu(B)$.*

Demostración.

$$\mu(B) = \mu(B \setminus A \cup A) = \mu(B \setminus A) + \mu(A) \geq \mu(A).$$

□

Corolario 2.1.14. *Si $A \subseteq B$ y $\mu(B), \mu(A) < \infty$, entonces*

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

Proposición 2.1.15. *Si $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, entonces*

$$\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

Demostración. Sea $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j$, entonces

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}} B_i = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i, \quad \wedge \quad [i \neq j \implies B_i \cap B_j = \varnothing].$$

Notemos que $B_i \subseteq A_i$. Luego

$$\begin{aligned}
\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) &= \mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} B_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^n \mu(B_i) \\
&\leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i).
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.1.16. Sea X un conjunto cualquiera. Definimos

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ |A|\,, & |A| < \infty \\ \infty, & e.o.c. \end{cases}$$

Ejemplo 2.1.17. Sea X un conjunto.

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ \infty, & A \neq \varnothing \end{cases}$$

Objetivo: Queremos definir una medida en $\mathbb{R}$ tal que

$$\mu([a,b]) = \mu((a,b]) = \mu([a,b)) = \mu(a,b) = b - a.$$

2.2 Medidas Exteriores

Definición 2.2.1. Sea X un conjunto. Decimos que $\mu^*\colon \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ es una ***medida exterior*** si cumple:

(i) $\mu^*(\varnothing) = 0$,

(ii) $B \subseteq A \implies \mu^*(B) \leq \mu^*(A)$,

(iii) $\mu^*\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu^*(A_n)$.

Ejemplo 2.2.2.

$$\mu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ \infty, & A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Ejemplo 2.2.3. Si X es infinito,

$$\mu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \vee |A| = \aleph_0 \\ 1, & \textit{si no.} \end{cases}$$

Definición 2.2.4. Sea $\lambda^*\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0,\infty)$ dada por

$$\lambda^*(A) = \inf\left\{\sum_{i\in\mathbb{N}}(b_i - a_i)\colon A \subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}}[a_i, b_i]\right\}.$$

Esta es la ***medida exterior de Lebesgue***.

Proposición 2.2.5. $\lambda^*([a,b]) = \lambda^*((a,b)) = \lambda^*((a,b]) = \lambda^*([a,b)) = b - a$.

Proposición 2.2.6. *La medida exterior de Lebesgue es medida exterior.*

> ***Demostración.*** Si $A = \varnothing$, entonces $\varnothing \subseteq [0, 1/n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego
>
> $$\lambda^*(\varnothing) \leq \lambda^*([0,1/n]) = 1/n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$
>
> $$\implies \lambda^*(\varnothing) = 0.$$
>
> Si $A \subseteq B$ y $B = \bigcup_{i\in\mathbb{N}}[a_i, b_i]$, entonces $A \subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}}[a_i, b_i]$. Luego $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$.
>
> So $\{A_i\}$ es una familia de conjuntos tal que $\sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda^*(A_i) \neq \infty$ (si fuera ∞ estamos listos), entonces existe $\{[a_k, b_k]\}_{k\in\mathbb{N}}$ tal que
>
> $$\lambda^*(A_i) \geq \sum_k (b_k - a_k) - \frac{\varepsilon}{2^i}$$

y $A_i \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{N}}[a_k^i, b_k^i]$. Luego

$$\begin{aligned}
\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i &\subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}}\bigcup_{k\in\mathbb{N}}[a_k^i, b_k^i] \\
\lambda^*\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) &\leq \sum_{i\in\mathbb{N}}\left(\sum_{k\in\mathbb{N}}(b_k^i - a_k^i)\right) \\
&\leq \sum_{i\in\mathbb{N}}\left(\lambda^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}\right) \\
&\leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda^*(A_i) + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Como es $\forall\varepsilon > 0$, tenemos el resultado. □

Observación. En $\mathbb{R}^n$ se puede definir $R_i = I_1 \times \cdots \times I_n$ con I_i intervalos, luego

$$|R_i| = \lambda^*(I_1)\cdots\lambda^*(I_n).$$

$$\lambda^*(A) = \inf\left\{\sum_{i\in\mathbb{N}}|R_i| : A \subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}} R_i\right\}$$

Definición 2.2.7 (***Criterio de Caratheodory***)**.** Decimos que A es ***μ^*-medible*** si $\forall B \in \mathcal{P}(X)$

$$\mu^*(B) = \mu^*(B\cap A) + \mu^*(B\cap A^c).$$

Teorema 2.2.8. *Consideremos el conjunto*

$$M^* = \{A \in \mathcal{P}(X) \colon A \text{ es } \mu^*\text{-medible}\}.$$

Entonces M^* es σ-álgebra y $\mu^*|_{M^*}$ es medida.

Proposición 2.2.9. *Para todo $A \subseteq X$ tenemos que*

(a) $A \in M^* \implies A^c \in M^*$.

(b) $\mu^*(A) = 0 \implies A \in M^*$.

> ***Demostración (a).*** Si $A \in M^*$, entonces para cualquier B tenemos
>
> $$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^c).$$
>
> Luego $A^c \in M^*$. □

> ***Demostración (b).*** Siempre se tiene $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$.
>
> $$\implies \mu^*(B) \leq \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^c)$$
>
> esto por la definición de medida exterior. Si $\mu^*(A) = 0$, como $B \cap A \subseteq A$, tenemos que
>
> $$\mu^*(B \cap A) \leq \mu^*(A) = 0$$
>
> $$\implies \mu^*(B \cap A) = 0.$$
>
> Además $B \cap A^c \subseteq B$, luego
>
> $$\mu^*(B) \geq \mu^*(B \cap A^c) = \mu^*(B \cap A^c) + \mu^*(B \cap A).$$
>
> □

Teorema 2.2.10. *Para λ^*, los borelianos son medibles.*

Clase 12. Miércoles 15 de Abril

Ejercicio 5. Ver lo mismo en $\mathbb{R}^n$.

2.3 Medida de Lebesgue

Teorema 2.3.1. *Si A es λ-medible en $\mathbb{R}^n$, entonces*

(1) $\lambda(A) = \inf\{\lambda(U) \colon U \in \tau \wedge A \subseteq U\}$.

(2) $\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) \colon K \subseteq A \text{ compacto}\}$.

Demostración. Si A es medible, entonces existen $R_i = [a_1^i, b_1^i] \times \cdots \times [a_n^i, b_n^i]$ con $i \in \mathbb{N}$ tales que

$$A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} R_i.$$

Luego

$$\lambda(A) + \varepsilon \geq \sum_{i \in \mathbb{N}} \left|b_1^i - a_1^i\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i\right|$$

Luego tomemos

$$\widetilde{R}_i = (a_1^i - 1/k, b_1^i + 1/k) \times \cdots \times (a_n^i - 1/k, b_n^i + 1/k)$$

Notemos que

$$A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} R_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \widetilde{R}_i \in \tau$$

Luego

$$\begin{aligned}
\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \widetilde{R}_i\right) &\leq \sum \left|b_1^i - a_1^i + \frac{2}{k}\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i + \frac{2}{k}\right| \\
&\leq \sum \left|b_1^i - a_1^i\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i\right| + \frac{2}{k} \sum (\dots) + \left(\frac{2}{k}\right)^2 \sum (\dots) + \cdots + \left(\frac{2}{k}\right)^n.
\end{aligned}$$

Si $\sum |R_i| < \infty$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \widetilde{R}_i\right) \leq \sum_i \left|b_1^i - a_1^i\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i\right| + \frac{2}{k} C \leq \mu(A) + \varepsilon + \frac{2C}{k}.$$

Luego $\lambda\left(\bigcup \widetilde{R}_i\right) \leq \lambda(A) + \widetilde{\varepsilon}$ para cualquier $\widetilde{\varepsilon} > 0$. Entonces

$$\int \{\lambda(U) \colon U \supseteq A\} \leq \lambda(A).$$

Como λ es mootona, tenemos que $\lambda(A) \leq \lambda(U)$ para todo $U \supseteq A$. Si $|\sum |R_i||$ no es finita, entonces $\lambda(A) = \infty$, y la igualdad se cumple automaticamente.

Para (2) tenemos dos casos:

- Si A es acotado, existe C cerrado de medida finita tal que $A \subseteq C$. Por la parte anterior, existe $U \supseteq C \setminus A$ abierto, luego
$$\lambda(C \setminus A) + \varepsilon > \lambda(U).$$

Queremos $K = \mathbb{C} \setminus U$. Notemos que $K \subseteq A$.

$$\begin{aligned}\lambda(C) &\leq \lambda(K) + \lambda(U) \\ &\leq \lambda(K) + \lambda(C \setminus A) + \varepsilon \\ &\leq \lambda(K) + \lambda(C) - \lambda(A) + \varepsilon\end{aligned}$$

$$\lambda(A) \leq \lambda(K) + \varepsilon$$

$$\implies \sup\{\lambda(K) \colon A \supseteq K\} \geq \lambda(A) \geq \lambda(K), \quad \forall K \subseteq A.$$

- Si A no es acotado, queremos mostrar que $\forall b$ tal que $\lambda(A) > b$, $\exists K \subseteq A$ tal que $\lambda(K) + \varepsilon \geq b$. Si $A_k = A \cap B_k(0)$ para $k \in \mathbb{N}$, afirmamos que

$$\lambda(A_k) < \infty \quad \wedge \quad \lim_{k\to\infty} \lambda(A_k) = \lambda(A).$$

Basta demostrar esto, pues implicaría que $\exists k_0$ tal que $\lambda(A_{k_0}) > b + \delta$ con δ pequeño, y por el caso anterior $\exists K \subseteq A_{k_0}$ tal que

$$\frac{\delta}{2} + \lambda(K) > \lambda(A_{k_0}).$$

Veamos la afirmación:

$$A = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k \implies \lambda(A) = \lambda\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k\right).$$

Tomemos $B_k = A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$, luego

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_k = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k.$$

$$\begin{aligned}\lambda(A) &= \sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda(B_k) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} \lambda(B_k) \\ &= \lim_{N\to\infty} \lambda\left(\bigcup_{k=1}^{N} B_k\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \lambda(A_N).\end{aligned}$$

□

Observación. Una medida definida sobre los borelianos de un espacio topológico se llama ***regular*** si cumple (1) y (2).

Proposición 2.3.2. *$\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$:*

(1) $\lambda^*(x + A) = \lambda^*(A)$,

(2) B es medible si y solo si $x + B$ es medible.

Demostración (1). Viene de que $|R_i| = |R_i + x|$, directo de la definición. $\square$

Demostración (2). $\lambda^*(A - x) = \lambda^*(A - x \cap B) + \lambda^*(A - x \cap B^c), \quad \forall A \subseteq \mathbb{R}^n.$

$$\implies \lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B + x) + \lambda^*(A \cap (B + x)^c).$$

$\square$

Teorema 2.3.3. $\exists A \subseteq (0,1)$ *que no es λ-medible.*

Demostración. Definimos la relación $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Esta es relación de equivalencia. Tomamos $E \subseteq [0,1]$ que contenga exactamente 1 representante de cada clase de equivalencia (depende del axioma de elección). Tomemos $\{r_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q} \cap [-1,1]$ (enumeramos los racionales dentro de $[-1,1]$) y tomamos

$$E_k = r_k + E.$$

Afirmamos:

(1) $k \neq j \implies E_k \cap E_j = \varnothing$.

(2) $\displaystyle\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k \subseteq (-1,2)$.

(3) $(0,1) \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k$.

Si tuvieramos estar 3 afirmaciones, entonces tendríamos que

$$\lambda^*(0,1) \leq \lambda^*\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right).$$

Luego E es medible $\iff$ E_k es medible, por lo que

$$\lambda^*\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda(E_k) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda(E).$$

Pero $\lambda\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right) \leq \lambda(-1,2) = 3$, y entonces $\lambda(E) = 0$, por lo que $\lambda(0,1) = 0$. Contradicción, y por lo tanto E no es medible. Demostremos las afirmaciones:

(1) Sean $k \neq j$ y supongamos que existe $x \in E_k \cap E_j$.

$$\implies x = r_k + e_1 = r_j + e_j, \quad e_1, e_2 \in E, r_j \neq r_k.$$

Luego $e_1 - e_2 = r_k - r_j \in \mathbb{Q}$, y entonces $e_1 \sim e_2$, lo cual no puede ocurrir por la definición de E (contiene un único representante de $[e_1] = [e_2]$).

(2) Sea $x \in \displaystyle\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k$, entonces existe k_0 tal que $x = r_{k_0} + e$ con $e \in E$. Notemos que $r_{k_0} \leq 1$ y $e < 1$, por lo que $x < 2$. También, $r_k \geq -1$ y $e > 0$, por lo que $x > -1$. Luego $-1 < x < 2 \implies x \in (-1,2)$.

(3) Sea $x \in (0,1)$. Si $x \in E$, entonces existe k tal que $r_k = 0$, por lo que $x \in E_k$. Si $x \notin E$, entonces existe algún $e \in E$ tal que $x \sim e$. Por lo tanto $x - e = r \in \mathbb{Q}$, y si $r \in [-1,1]$, entonces $r = r_k$ para algún k. Luego $-1 < x - e < 1$ porque $x, e \in (0,1)$. Por lo tanto $x - e = r_k$ para algún k y $x \in E_k$.

$\square$

Clase 13. Lunes 20 de Abril

Definición 2.3.4. Una σ-álgebra $\mathcal{A}$ se dice ***completa con respecto a la medida*** μ si

$$\forall B \in \mathcal{A}, [\mu(B) = 0 \implies \forall C(C \subseteq B \implies C \in \mathcal{A})].$$

Otra forma de escribirlo:

$$\forall B \forall C\, [(B \in \mathcal{A} \wedge \mu(B) = 0 \wedge C \subseteq B) \implies C \in \mathcal{A}].$$

Observación. En la clase pasada vimos que si μ^* es medida exterior, entonces

$$M_{\mu^*} = \{A \in \mathcal{P}(X) \colon \forall B \in \mathcal{P}(X), \quad \mu^*(B) = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^c)\}$$

es σ-álgebra, y además $\mu^*|_{M_{\mu^*}}$ es medida. También, si $\mu^*(A) = 0$, entonces $A \in M_{\mu^*}$.

Dada cualquier σ-álgebra $\mathcal{A}$ y μ medida sobre ella, ¿Es posible encontrar $\overline{\mathcal{A}}$ tal que sea μ-completa y $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$?

Definimos

$$\mathcal{A}_\mu = \{B \in \mathcal{P}(X) \colon \exists E, F \in \mathcal{A}, \quad E \subseteq B \subseteq F \wedge \mu(F \setminus E) = 0\}.$$

Teorema 2.3.5.

- *$\mathcal{A}_\mu$ es σ-álgebra.*
- *$\mathcal{A}_\mu \supseteq \mathcal{A}$.*
- *$\mathcal{A}_\mu$ es completa.*
- *$\forall B \in \mathcal{A}_\mu$, $\overline{\mu}(B) = \mu(F) = \mu(E)$, donde $E \subseteq B \subseteq F$, $E, F \in \mathcal{A}$ y $\mu(F \setminus E) = 0$.*
- *$\overline{\mu}$ es medida en $\mathcal{A}_\mu$ y extiende μ.*

Demostración. Si $B \in \mathcal{A}$, basta tomar $E = F = B$ y $B \in \mathcal{A}_\mu$. Entonces $\varnothing \in \mathcal{A} \implies \varnothing \in \mathcal{A}_\mu$.

Si $B \in \mathcal{A}_\mu$, entonces $\exists E \subseteq B \subseteq F$ tal que $\mu(F \setminus E) = 0$, entonces $F^c \subseteq B^c \subseteq E^c$ y $E^c \setminus F^c = E^c \cap F = F \setminus E$. Luego $\mu(E^c \setminus F^c) = \mu(F \setminus E) = 0$. Como $\mathcal{A}$ es σ-álgebra, $E^c, F^c \in \mathcal{A}$, y entonces $B^c \in \mathcal{A}_\mu$.

Tomemos $\{B_n\}_n, B_n \in \mathcal{A}$. Entonces existen $E_n, F_n \in \mathcal{A}$ con $\mu(F_n \setminus E_n) = 0$ y $E_n \subseteq B_n \subseteq F_n$. Luego

$$\underbrace{\bigcup_n E_n}_{\in \mathcal{A}} \subseteq \bigcup_n B_n \subseteq \underbrace{\bigcup_n F_n}_{\in \mathcal{A}}$$

Como $\bigcup_n F_n \setminus \bigcup_n E_n \subseteq \bigcup_n (F_n \setminus E_n)$, tenemos que

$$\mu\left(\bigcup_n F_n \setminus \bigcup_n E_n\right) \leq \sum_n \mu(F_n \setminus E_n) = 0.$$

Veamos que $\overline{\mu}$ es medida. $\varnothing \in \mathcal{A} \implies \overline{\mu}(\varnothing) = \mu(\varnothing)$ (tomando $E = F = \varnothing$).

Si $\{B_n\}_n \subseteq \mathcal{A}_\mu$ disjuntos de a pares, queremos mostrar

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \overline{\mu}(B_n).$$

Notemos que $B_n \in \mathcal{A}_\mu \iff \exists E_n, F_n$ tal que $E_n \subseteq B_n \subseteq F_n$ y $\mu(F_n \setminus E_n) = 0$. Luego

$$\overline{\mu}(B_n) = \mu(E_n) = \mu(F_n)$$

Como $B_n \cap B_m = \varnothing$ si $n \neq m$, entonces $E_n \cap E_m = \varnothing$, y luego

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n E_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(E_n).$$

$$\implies \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n).$$

Falta ver que está bien definida (que no depende de la elección de F y E). Veamos que si E_1, F_1, E_2, F_2 son tales que

$$E_i \subseteq B \subseteq F_i \quad \wedge \quad \mu(F_i \setminus E_i) = 0$$
$$\implies \mu(F_1) = \mu(F_2), \quad \mu(E_1) = \mu(E_2).$$

Si $E_i \subseteq B \subseteq F_j$ con $i, j \in \{1, 2\}$, entonces

$$\mu(E_i) \leq \mu(F_j), \quad \mu(F_j) = \underbrace{\mu(F_j \setminus E_i)}_{0} + \mu(E_i) = \mu(E_i).$$

Supongamos que $\mu(F_1) \neq \mu(F_2)$. Entonces uno es más grande. Pero

$$\mu(E_2) \leq \mu(F_1) < \mu(F_2) = \mu(E_2). \quad \rightarrow\leftarrow$$

Por lo tanto son todos iguales. □

Teorema 2.3.6. *M_{λ^*} es la completación de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (borelianos) y $M_{\lambda^*}(\mathbb{R}^n) \neq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (respecto a λ).*

Demostración. Sabemos que

- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq M_{\lambda^*}(\mathbb{R}^n)$,
- M_{λ^*} es completa,
- λ es regular.

Queremos demostrar:

(i) $\forall B, B \in M_{\lambda^*} \implies B \in \mathcal{B}_\lambda(\mathbb{R}^n)$,

(ii) $\mathcal{B}_\lambda \subseteq M_{\lambda^*}$,

(iii) $\exists B \in M_{\lambda^*}$ y $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Me rendí fkgjfgk □

2.4 Funciones Medibles

Definición 2.4.1. Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida. Una función $f\colon X \to Y$ se dice ***medible*** si $\forall B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.

Proposición 2.4.2. *Si $\mathcal{B}$ es generada por $\mathcal{G}$ y $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ para todo $G \in \mathcal{G}$, entonces f es medible.*

> ***Demostración.*** Sea $M = \{B \subset Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$. Veamos que M es σ-álgebra.
>
> - $\varnothing \in M$, pues $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{A}$.
> - Si $B \in M$, entonces $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$, y como $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, entonces $(f^{-1}(B))^c \in \mathcal{A}$. Luego $f^{-1}(B^c) \in \mathcal{A} \implies B^c \in M$.
> - Si $\{B_i\}_i \subseteq M$, entonces
>
> $$f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) = \bigcup_i \underbrace{f^{-1}(B_i)}_{\in \mathcal{A}} \in \mathcal{A}$$
>
> Luego como $f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) \in \mathcal{A}$, tenemos que $\bigcup_i B_i \in M$.
>
> Por hipótesis, $\mathcal{G} \subseteq M$, y entonces M contiene a la σ-álgebra generada por $\mathcal{G}$. $\square$

Observación. Si X, Y son espacios topológicos, entonces las funciones continuas son medibles. Pero las funciones medibles no son necesariamente continuas.

En general, si $Y = \mathbb{R}^n$, hay 2 opciones posibles de σ-álgebras naturales: M_{λ^*} (medibles respecto a λ^*) o los Borelianos.

En general decimos que $f\colon X \to \mathbb{R}$ es ***medible*** si es ***Borel-medible***. Si queremos considerar M_{λ^*} decimos ***Lebesgue-medible***.

Proposición 2.4.3. *$f\colon X \to \mathbb{R}$ es medible si $f^{-1}(-\infty, b] \in \mathcal{A}$ para todo $b \in \mathbb{R}$.*

Proposición 2.4.4. *Si $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ son medibles, entonces*

(1) kf *es medible* $\forall k \in \mathbb{R}$.

(2) $f + g$ *es medible.*

(3) $f \cdot g$ *es medible.*

(4) f/g *es medible (si* $g \neq 0$*).*

(5) $\max\{f, g\}$ *es medible.*

(6) $\min\{f, g\}$ *es medible.*

(7) $|f|$ *es medible.*

Proposición 2.4.5. *Si $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de funciones medibles, entonces*

(1) $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ *es medible.*

(2) $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ *es medible.*

(3) $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n$ *es medible.*

(4) $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n$ *es medible.*

Demostración.

(1)

$$\begin{aligned}\left(\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n\right)^{-1}(-\infty, b] &= \{x \in X \colon \sup_{x\in X} f_n(x) \leq b\} \\ &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \{x \in X \colon f_n(x) \leq b\} \\ &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} f_n^{-1}(-\infty, b] \in \mathcal{A}.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\left(\inf_{n\in\mathbb{N}} f_n\right)^{-1} &= \{x \in X \colon \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \leq b\} \\ &= \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{x \in X \colon f_n(x) \leq b\}.\end{aligned}$$

□

2.5 Funciones Simples

Definición 2.5.1. Dado un conjunto A, definimos la ***función característica de A*** como

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \in A^c \end{cases}$$

Definición 2.5.2. Sea (X, A, μ) un espacio de medida. Decimos que $f\colon X \to [-\infty, \infty]$ es una ***función simple*** si

$$f = \sum_{i=1}^{N} c_i \chi_{E_i}$$

donde los E_i son A-medibles.

Observación. La representación no es única. Por ejemplo

$$\chi_{[0,1]} + 2\chi_{[0,2]} = 3\chi_{[0,1]} + 2\chi_{(1,2]} = 3\chi_{[0,2]} - \chi_{[1,2]} = 3\chi_{[0,1/2]} + 3\chi_{(1/2,1]} - \chi_{[1,2]}.$$

Definición 2.5.3. Decimos que la representación de f es una ***representación canónica*** si los E_i son disjuntos de a pares. i.e.: $i \neq j \implies E_i \cap E_j = \varnothing$.

Teorema 2.5.4. *Sea $f\colon X \to [0, \infty]$ medible. Existe una sucesión de funciones simples $\chi_n\colon X \to [-\infty, \infty]$ tales que:*

- *$\chi_n(x) \to f(x)$ puntualmente,*
- *Si f es acotada, la convergencia es uniforme.*

2.6 Propiedades en Casi Todo Punto

Proposición 2.6.1. *Sea (X, A, μ) espacio de medida completo. Sean $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Si $f = g$ salvo en un conjunto de medida 0 y f es medible, entonces g es medible.*

> ***Demostración.*** Sea $A = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$. Tenemos que $\mu(A) = 0$. Luego
>
> $$g^{-1}(a, b) = (g^{-1}(a, b) \cap A) \cup (g^{-1}(a, b) \cap A^c).$$
>
> Como A es completa, $g^{-1}(a, b) \cap A$ es medible y $g^{-1}(a, b) \cap A^c = f^{-1}(a, b) \cap A^c$ es medible. Luego $g^{-1}(a, b)$ es medible. $\square$

Notación. Si $f = g$ salvo un conjunto de medida 0, anotamos $f = g$ a.e. (c.t.p.).

2.7 Integral de Lebesgue

Definición 2.7.1. Dada $\phi\colon X \to [0,\infty]$ simple con representación canónica

$$\phi = \sum_{i=1}^{N} c_i \chi_{E_i} \quad \wedge \quad (i \neq j \implies E_i \cap E_j = \varnothing)$$

Definimos

$$\int_X \phi \, d\mu = \sum_{i=1}^{N} c_i \mu(E_i).$$

Observación. $c_i \geq 0$. En general podemos asumir $c_i > 0$.

Para que la integral esté bien definida, necesitamos que sea independiente de la representación canónica elegida: Si tenemos $\{E_i\}_{i=1}^N$ y $\{F_j\}_{j=1}^M$ tales que

$$\phi = \sum_{i=1}^{N} C_i \chi_{E_i} = \sum_{j=1}^{M} d_j \chi_{F_j}$$

podemos asumir $c_i, d_j > 0$ y además $\bigcup_{i=1}^N E_i = \bigcup_{j=1}^M F_j$. Si $x \in E_i \cap F_j$, entonces $c_i = d_j$. Luego

$$\phi = \sum_{i=1}^{N} c_i \chi_{E_i}(x) = \sum_{i,j} c_i \chi_{E_i \cap F_j}(x) = \sum_{i,j} d_j \chi_{E_i \cap F_j}(x)$$

$$\begin{aligned}
\implies \int_X \phi \, d\mu &= \sum_{i=1}^{N} c_i \mu(E_i) \\
&= \sum_{i=1}^{N} c_i \mu\left(\bigcup_{j=1}^{M} (E_i \cap F_j)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{N} c_i \sum_{j=1}^{M} \mu(E_i \cap F_j) \\
&= \sum_{i,j} d_j \mu(E_i \cap F_j) \\
&= \sum_{j=1}^{M} d_j \sum_{i=1}^{N} \mu(F_j \cap E_i) \\
&= \sum_{j=1}^{M} d_j \mu\left(\bigcup_{i=1}^{N} (F_j \cap E_i)\right) \\
&= \sum_{j=1}^{M} d_j \mu(F_j).
\end{aligned}$$

Proposición 2.7.2. *Si* $\phi = \sum_{i=1}^{N} c_i \chi_{E_i} \geq 0$ *y* E_i *no son necesariamente disjuntos, entonces*

$$\int_X \phi \, d\mu = \sum_{i=1}^{N} c_i \mu(E_i).$$

i.e.: La representación no tiene que ser necesariamente canónica.

Observación. Si $\mu(E_i) = \infty$ y $c_i = 0$ vamos a asumir en este contexto $c_i\mu(E_i) = 0$.

Ejemplo 2.7.3. Si $E = \mathbb{Q}$

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_E d\lambda = \lambda(\mathbb{Q}) = 0.$$

χ_E es Lebesgue integrable pero no Riemann integrable.

Proposición 2.7.4. *Sean $\psi, \phi \colon X \to [0, \infty]$ simples. Entonces*

(1) $\displaystyle\int_X k\phi \; d\mu = k \int_X \phi \; d\mu$ *para* $k \in [0, \infty)$.

(2) $\displaystyle\int_X (\phi + \psi) \; d\mu = \int_X \phi \; d\mu + \int_X \psi \; d\mu$.

(3) $\displaystyle 0 \leq \phi \leq \psi \implies 0 \leq \int_X \phi \; d\mu \leq \int_X \psi \; d\mu$.

Definición 2.7.5. Sea $f \colon X \to [0, \infty]$ medible. Definimos

$$\int_X f \; d\mu = \sup \left\{ \int_X \phi \; d\mu \colon \phi \text{ simple} \wedge \phi \leq f \right\}.$$

Observación. El primer teorema de hoy dice que el conjunto es no vacío.

Definición 2.7.6. Decimos que $f \colon X \to [0, \infty]$ es ***integrable*** si

$$\int_X f \; d\mu < \infty.$$

Definición 2.7.7. Si $A \subseteq X$ es medible, entonces

$$\int_A f \; d\mu = \int_X f\chi_A \; d\mu.$$

Proposición 2.7.8. *Sean $f, g \colon X \to [0, \infty]$ medibles.*

(1) $\displaystyle\int_X kf \; d\mu = k \int_X f \; d\mu$ *para* $k \in [0, \infty)$.

(2) $\displaystyle\int_X (f + g) \; d\mu = \int_X f \; d\mu + \int_X g \; d\mu$.

(3) $\displaystyle 0 \leq f \leq g \implies 0 \leq \int_X f \; d\mu \leq \int_X g \; d\mu$.

Clase 16. Miércoles 29 de Abril

Teorema 2.7.9 (Convergencia Monótona)**.** *Sean f_n medibles tales que $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ para todo x y $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Entonces*

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n(x) \; d\mu = \int_X f(x) \; d\mu.$$

Demostración. Sabemos que f es medible y

$$\begin{aligned} 0 \leq f_n(x) \leq f(x), \quad \forall x \in X \\ \implies \int_X f_n \; d\mu \leq \int_X f \; d\mu \\ \implies \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \; d\mu \leq \int_X f \; d\mu \end{aligned}$$

Tomemos ϕ simple tal que $0 \leq \phi \leq f$. Consideremos también $t \in (0,1)$.

$$A_n = \{x \in X \colon f_n(x) \geq t\phi\}.$$

Tenemos que $\forall x \in X, \exists n$ tal que $x \in A_n \iff x \in A_{n+1}$. Notemos que

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \quad \wedge \quad A_{n+1} \supseteq A_n$$

Luego

$$\int_X f_n \; d\mu \geq \int_{A_n} f_n \; d\mu \geq t \int_{A_n} \phi \; d\mu$$

Por otro lado, $\phi(x) = \displaystyle\sum_{i=1}^{M} c_i \chi_{E_i}(x)$

$$\begin{aligned}
\implies \int_{A_n} \phi \; d\mu &= \int_X \phi \chi_{A_n} \; d\mu \\
&= \int_X \chi_{A_n} \sum_{i=1}^{M} c_i \chi_{E_i} \; d\mu \\
&= \int_X \sum_{i=1}^{M} c_i \chi_{E_i} \chi_{A_n} \; d\mu \\
&= \int_X \sum_{i=1}^{M} c_i \chi_{E_i \cap A_n} \; d\mu \\
&= \sum_{i=1}^{M} c_i \mu(E_i \cap A_n).
\end{aligned}$$

Notemos que

$$\lim_{n \to \infty} \mu(E_i \cap A_n) = \mu(E_i)$$

Luego

$$\int_X f_n \; d\mu \geq t \int_{A_n} \phi \; d\mu \geq t \sum_{i=1}^{M} c_i \mu(E_i)$$

$$\implies \lim_{n \to \infty} \int_X f_n \; d\mu \geq t int_X \phi$$

Luego tomamos $t \to 1$ y obtenemos que $\forall \phi \leq f$

$$\int_X \phi \; d\mu \leq \lim_{n \to \infty} \int_X f_n \; d\mu.$$

Tomando supremo en ϕ

$$\int_X f \; d\mu \leq \lim_{n \to \infty} \int_X f_n \; d\mu.$$

$\square$

2.8 Integrales de funciones medibles

Definición 2.8.1. Sea $f\colon X \to [-\infty, \infty]$ medible. Definimos

$$f_+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f_-(x) = -\min\{f(x), 0\}$$

La ***integral de f*** es

$$\int_X f \, d\mu := \int_X f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X f_- \, \mathrm{d}\mu$$

Decimos que la integral existe si $\displaystyle\int_X f_+$ o $\displaystyle\int_X f_-$ es finita. Decimos que f es ***integrable*** si ambas son finitas.

Observación. $|f| = f_+ + f_-$. Luego, si f es integrable, entonces $\displaystyle\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu$ existe.

Definición 2.8.2. El ***conjunto de funciones integrables*** es

$$\mathcal{L}^1_\mu = \{f\colon X \to [-\infty, \infty] \text{ medible e integrable}\}.$$

Proposición 2.8.3. *Sean $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ medibles.*

(1) $\displaystyle\int_X kf \, \mathrm{d}\mu = k \int_X f \, \mathrm{d}\mu$ *para todo* $k \in \mathbb{R}$.

(2) $\displaystyle\int_X (f+g) \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu + \int_X g \, \mathrm{d}\mu$.

(3) $\displaystyle f \leq g \implies \int_X f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_X g \, \mathrm{d}\mu$.

(4) $\displaystyle\left|\int_X f \, \mathrm{d}\mu\right| \leq \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu$.

Demostración.

(1) Si $k \geq 0$ y $f = f_+ - f_-$, entonces

$$(kf)_+ = kf_+, \quad (kf)_- = kf_-$$

$$\begin{aligned}
\implies \int_X kf \, \mathrm{d}\mu &= \int_X (kf)_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X (kf)_- \, \mathrm{d}\mu \\
&= \int_X kf_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X kf_- \, \mathrm{d}\mu \\
&= k \int_X f_+ \, \mathrm{d}\mu - k \int_X f_- \, \mathrm{d}\mu \\
&= k \left(\int_X f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X f_- \, \mathrm{d}\mu \right) \\
&= k \int_X f \, \mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

Si $k = -1$m entonces $kf = -f = f_- - f_+$. Se hace lo mismo.

(2) Si $f = f_+ - f_-$ y $g = g_+ - g_-$, entonces $f + g = f_+ + g_+ - (f_- + g_-)$, pero $f_+ + g_+ \neq (f+g)_+$. Lo que sí se cumple es

$$(f_+ + g_+) - (f_- + g_-) = (f+g)_+ - (f+g)_-$$

$$\implies f_+ + g_+ + (f+g)_- = (f+g)_+ + (f_- + g_-).$$

Como todas son positivas, tenemos

$$\int f_+ + \int g_+ + \int (f+g)_- = \int (f+g)_+ + \int f_- + \int g_-$$
$$\implies \int f + \int g = \int (f+g).$$

(3) Usar que $g - f \geq 0$.

(4) $-|f| \leq f \leq |f|$.

□

Ejemplo 2.8.4. Si en $\mathbb{N}$ consideramos la medida discreta, entonces $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ es una sucesión en $\mathbb{R}$, $a_n = f(n)$. Luego

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n.$$

En este contexto, absolutamente convergente es equivalente a ser integrable.

Ejemplo 2.8.5. Notemos que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x \cos\frac{1}{x} = \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x} + \cos\frac{1}{x}.$$

Con integrald de Riemann tenemos

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x} + \cos\frac{1}{x}\right) \, \mathrm{d}x = \cos 1.$$

Esta integral no existe en el sentido de Lebesgue.

Ejemplo 2.8.6. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x$ no existe ni en sentido de Riemann ni Lebesgue. Existe en sentido de valor principal.

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}x}{x}\right) = 0.$$

Proposición 2.8.7. *Si $f\colon X \to [-\infty, \infty]$ es medible e integrable, entonces f es finita a.e.*

Demostración. Basta asumir $f \geq 0$ (en general, aplicar para f_+ y f_-). Consideremos

$$A = \{x \in X \colon f(x) = \infty\}.$$

Queremos mostrar que $\mu(A) = 0$. Tomemos

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x), & si\ f(x) \leq n \\ n, & si\ f(x) > n. \end{cases}$$

Notemos que $f_n(x) \to f(x)$ y $f_n(x)$ es creciente en n. Luego

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X (f - f_n) \, \mathrm{d}\mu + \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu$$

$$0 \leq \int_{\{f(x)\leq n\}} f(x) + n \int \chi_{\{f\geq n\}} \, \mathrm{d}\mu \geq n\mu(A)$$

$$\implies \mu(A) \leq \frac{1}{n}\int_X f \ \mathrm{d}\mu + \frac{1}{n}\int_X (f - f_n) \ \mathrm{d}\mu$$

La integral $\int f$ es finita, y la integral $\int (f - f_n)$ tiende a 0 por convergencia monótona. Luego con $n \to \infty$ obtenemos

$$\mu(A) \leq 0 \implies \mu(A) = 0.$$

□

Proposición 2.8.8. *Sea f integrable, entonces*

$$\int_X |f| \ \mathrm{d}\mu = 0 \iff f = 0 \ a.e.$$

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ $A_n = \{x\colon |f(x)| > 1/n\}$. Basta ver el caso $f \geq 0$, ya que

$$\int |f| = 0 \iff \int f_+ = \int f_- = 0.$$

Notemos que

$$0 = \int_X f \ \mathrm{d}\mu = \int_{A_n} f \ \mathrm{d}\mu + \int_{X \setminus A_n} f \ \mathrm{d}\mu \geq \frac{1}{n}\mu(A_n)$$
$$\implies \mu(A_n) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$
$$\implies f = 0 \text{ a.e.}$$

- $\boxed{\impliedby}$ Supongamos que $f = 0$ a.e., y sea $\phi \leq f$ simple.

$$\phi = \sum_{i=1}^{N} c_i \chi_{E_i}.$$

Si $c_i \neq 0$, entonces $\mu(E_i) = 0$, y entonces $\int \phi = 0$. Luego

$$\int f = \sup\{\int \phi\colon \phi \leq f \text{ simple}\} = 0.$$

□

Observación. Si $f = g$ a.e., entonces

$$\int f \ \mathrm{d}\mu = \int g \ \mathrm{d}\mu.$$

Si tomamos la relación de equivalencia $f \sim g \iff f = g$ a.e., entonces definimos

$$L^1_\mu(X) = \mathcal{L}^1_\mu / \sim .$$

Proposición 2.8.9. *Si $f\colon X \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \left(\mu(A) < \delta \implies \left|\int_A f \ \mathrm{d}\mu < \varepsilon\right|\right).$$

Clase 17. Miércoles 4 de Mayo

2.9 Ideas de Convergencia

Ejemplo 2.9.1. Consideremos la función

$$f_n(x) = \begin{cases} x^p, & x \in [0, 1/n] \\ 0, & \textit{si no.} \end{cases}$$

Notemos que $f_n(x) \to 0$ a.e., y

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) \mathrm{d}\mu = n^{p-1}$$

Dependiendo de p, la integral tiende a ∞ o converge a 0.

Ejemplo 2.9.2. Si $f_n \to f$ uniformemente en $\mathbb{R}$ y X es de medida finita, entonces

$$\left| \int_X f_n \mathrm{d}\mu - \int_X f \mathrm{d}\mu \right| \leq \sup |f - f_n| \, \mu(x) \xrightarrow{n \to \infty} 0.$$

Si X es de medida finita, entonces convergencia uniforme implica convergencia de integrales.

Ejemplo 2.9.3.

$$f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & x \in [0, n] \\ 0, & \textit{si no.} \end{cases}$$

$f_n(x) \to 0$ uniformemente en $\mathbb{R}$. Pero

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \mathrm{d}\mu = 1.$$

Lema 2.9.4 (***Fatou***)**.** *Si f_n es una sucesión de funciones medibles no-negativas, entonces*

$$\liminf \int_X f_n \mathrm{d}\mu \geq \int_X \liminf_{n \to \infty} f_n \mathrm{d}\mu.$$

Observación. Como soy lento para estas cosas, por definición de $\liminf$ queda

$$\lim_{n \to \infty} \left(\inf_{m \geq n} \int_X f_m \mathrm{d}\mu \right) \geq \int_X \lim_{n \to \infty} \left(\inf_{m \geq n} f_m \right) \mathrm{d}\mu$$

o también

$$\sup_{n \geq 0} \inf_{m \geq n} \int_X f_m \mathrm{d}\mu \geq \int_X \sup_{n \geq 0} \inf_{m \geq n} f_m \mathrm{d}\mu.$$

Teorema 2.9.5 (***Convergencia Dominada***)**.** *Sea $\{f_n\}$ una familia de funciones medibles tales que $|f_n(x)| \leq g(x)$ a.e. y g integrable. Si $\lim_{n \to \infty} f_n(x)$ existe (a.e.) y $f(x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x)$, entonces f es integrable.*

Observación. En convergencia monótona, lema de Fatou, la hipótesis de positividad se puede reemplazar por $f_n \geq 0$ con g integrable.

2.10 Riemann Integrable vs Lebesgue Integrable

Teorema 2.10.1. *Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$.*

(a) f es Riemann integrable si y solo si es continua a.e. en $[a,b]$.

(b) Si f es Riemann integrable, entonces es Lebesgue integrable, y su integral de Lebesgue es igual a su integral de Riemann.

Clase 18. Miércoles 6 de Mayo

Demostración. Escribimos $P = \{p_i\}_{i=0}^N$ con $a = p_0 \leq p_1 \leq \cdots \leq p_N = b$. Para todo i escribimos

$$I_i = [p_i, p_{i+1}], \quad M_i = \sup_{x \in I_i} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in I_i} f(x)$$

Luego

$$\begin{aligned} U(f,P) &= \sum_{i=0}^{N-1} M_i \left| p_{i+1} - p_i \right|, \\ I(f,P) &= \sum_{i=0}^{N-1} m_i \left| p_{i+1} - p_i \right|, \\ \phi^*(f,P) &= \sum_{i=0}^{N-1} M_i \chi_{I_i}, \\ \phi_*(f,P) &= \sum_{i=1}^{N-1} m_i \chi_{I_i}. \end{aligned}$$

ϕ^* y ϕ_* son funciones simples medibles. Sus integrales de Lebesgue son

$$\begin{aligned} \int_{[a,b]} \phi^* \mathrm{d}\lambda &= U(f,P), \\ \int_{[a,b]} \phi_* \mathrm{d}\lambda &= I(f,P). \end{aligned}$$

Además $\phi_* \leq f \leq \phi^*$.

Afirmación 7. *$P \subseteq Q \implies U(f,P) \geq U(f,Q) \wedge I(f,P) \leq I(f,Q)$. En particular, para P_1, P_2 tenemos*

$$U(f,P_i) \geq U(f,P_1 \cup P_2) \quad \wedge \quad I(f,P_i) \leq I(f,P_1 \cup P_2).$$

Afirmación 8. *Si f es Riemann integrable, entonces existe P_n tal que*

$$U(f,P_n) - I(f,P_n) < \frac{1}{n}.$$

Por la primera afirmación, podemos asumir $P_{n+1} \subseteq P_n$. Luego

$$\phi^*(f,P_n) \geq \phi^*(f,P_{n+1}), \quad \phi_*(f,P_n) \leq \phi_*(f,P_{n+1}).$$

Como f es acotada, existen constantes c, k tales que

$$c \leq \phi_* \leq \phi^* \leq k$$

Tenemos también que c, k son Lebesgue integrables en $[a, b]$. Escribimos

$$\phi_n^* = \phi^*(f, P_n).$$

La sucesión $(\phi_n^*)_n$ es decreciente y acotada, por lo tanto converge. En particular

$$\lim_{n\to\infty} \phi_n^*(x) = \phi^*(x).$$

Por convergencia dominada

$$\lim_{n\to\infty} U(f, P_n) = \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} \phi_n^* \mathrm{d}\lambda = \int_{[a,b]} \phi^* \mathrm{d}\lambda$$

Similarmente $(\phi_n)_*(x) \xrightarrow{n\to\infty} \phi_*(x)$, y entonces

$$\lim_{n\to\infty} I(f, P_n) = \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} (\phi_n)_* \mathrm{d}\lambda = \int_{[a,b]} \phi_* \mathrm{d}\lambda$$

Luego

$$\int_{[a,b]} (\phi^* - \phi_*) \mathrm{d}\lambda = 0.$$

Además $(\phi_n)_* \leq (\phi_n)^*$, por lo que $\phi_* \leq \phi^*$. Por lo tanto $\phi^* - \phi_* = 0$ a.e.

Tomemos x tal que $\phi^*(x) = \phi_*(x)$, entonces $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0$ tal que para todo $n \geq n_0$:

$$|\phi_n^*(x) - (\phi_n)_*(x)| < \varepsilon.$$

Si $x \notin P_n$, entonces $x \in [p_i^n, p_{i+1}^n]$. Luego

$$\left| \sup_{I_i^n} f - \int_{I_i^n} f \right| < \varepsilon.$$

Existe $\delta = \min\{p_{i+1}^n - x, x - p_i^n\}$ tal que

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \left| \sup_{I_i} f - \int_{I_i} f \right| < \varepsilon.$$

Por otro lado, $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} P_i$ es numerable, y por lo tanto es de medida 0. Entonces f es continua en el complemento.

Como $(\phi_n)_* \leq f \leq (\phi_n)^*$, entonces $f = \phi_* = \phi^*$ a.e.. Como ϕ_* es limite de medibles, es medible. Por lo tanto f es medible. Luego

$$\int (\phi_n)_* \mathrm{d}\lambda \leq \int f \mathrm{d}\lambda \leq \int_n^* \mathrm{d}\lambda$$

y tomando $n \to \infty$ obtenemos

$$\int \phi_* \mathrm{d}\lambda \leq \int f \mathrm{d}\lambda \leq \int \phi^* \mathrm{d}\lambda.$$

$\square$

2.11 Convergencia de Funciones

Definición 2.11.1. Para todo $n \in \mathbb{N}$ sean $f, f_n \colon X \to \mathbb{R}$ medibles con $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida. Decimos que $f_n \to f$ ***en medida*** si $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x \in X \colon |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} = 0$$

Observación.

(1) Se puede dar la misma definición con $f \colon X \to Y$ con Y espacio métrico y σ-álgebra de Borel.

(2) Convergencia a.e. y en medida no son lo mismo. Por ejemplo $f_n = \chi_{[n,\infty)}$, tenemos que $f_n(x) \to 0$ a.e., pero si $\varepsilon < 1$, entonces

$$\lambda\{x \colon f_n > \varepsilon\} = \infty.$$

f_n converge a.e., pero no en medida.

Proposición 2.11.2. *Si X es de medida finita, $\{f_n \colon X \to \mathbb{R}\}_n$ son medibles con $f_n \to f$ a.e., entonces $f_n \to f$ en medida.*

Demostración. Queremos mostrar que $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x \in X \colon |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} = 0.$$

Tomemos

$$A_n = \{x \in X \colon |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}, \quad B_n = \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

$$\implies \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k = \limsup A_n.$$

Por la definición

$$B_n \supseteq B_{n+1}$$

$$\implies \bigcap_{k=1}^{n} B_k = B_n.$$

Queremos mostrar que $\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n\right)$.

Afirmación 9.

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n \subseteq \{x \in X \colon f_n(x) \not\to f(x)\}.$$

Si $f_n \not\to f(x)$, entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\forall n$, $\exists k \geq n$ tal que

$$|f_k(x) - f(x)| > \varepsilon_0.$$

Luego $\mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = 0$, y entonces $\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = 0$. Notemos que, como $A_n \subseteq B_n$, entonces $\mu(A_n) \leq \mu(B_n)$, y entonces

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = 0$$

$$\implies \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = 0.$$

□

Proposición 2.11.3. *Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de medida y f_n, f son funciones medibles tales que $f_n \to f$ en medida, entonces existe una subsucesión f_{n_k} tal que $f_{n_k} \to f$ a.e.*

Demostración. Como $f_n \to f$ en medida, entonces $\forall k > 0, \exists n_k$ tal que

$$\mu \underbrace{\left\{ x \in X \colon |f_{n_k} - f(x)| > \frac{1}{k} \right\}}_{=:A_k} \leq \frac{1}{2^k}.$$

Además podemos elegir $n_{k+1} \geq n_k$.

Afirmación 10. *Si $x \notin \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k = \limsup_{k\to\infty} A_k$, entonces $f_{n_k}(x) \to f(x)$.*

Si $x \notin \limsup A_k$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq n$, $x \notin A_k$. Esto es si y solo si $\exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n$

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{k}$$

Nos falta ver que

$$\mu(\limsup A_k) = 0.$$

Notemos que

$$\mu(\limsup A_k) = \mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_n\right) \leq \mu\left(\bigcup_{k\geq n} A_k\right) \leq \sum_{k\geq n} \mu(A_k) \leq \sum_{k\geq n} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\implies \mu(\limsup A_k) = 0.$$

□

Teorema 2.11.4 (***Egoroff***)**.** *Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ espacio de medida con μ medida finita ($\mu(X) < \infty$), y sea $f_n \to f$ a.e.. Entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists B \subseteq X$ tal que $\mu(B) < \varepsilon$ y $f_n \to f$ uniformemente en $X \setminus B$.*

Clase 19. Lunes 11 de Mayo

2.12 Teorema de Lusin

Nuestro objetivo ahora es demostrar el siguiente teorema:

Teorema 2.12.1 (***Lusin***)**.** *Sea X localmente compacto y Hausdorff con una σ-álgebra $\mathcal{A}$ que contiene a los borelianos. Supona que μ es regular en A y σ-finita. Si $A \in \mathcal{A}$ es de medida finita, y $f \colon X \to \mathbb{R}$ es medible, entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists K \subseteq A$ compacto tal que $\mu(A \setminus K) < \varepsilon$ y $f|_K$ es continua. Además, $\exists g \colon X \to \mathbb{R}$ con soporte compacto y $f = g$ en K, $\sup_X |g| \leq \sup_K |f|$.*

Antes de demostrar el teorema, necesitamos algunos preliminares.

Definición 2.12.2. (X, τ) es ***localmente compacto*** si $\forall p \in X$, $\exists U \in \tau$ tal que $p \in U$ y $\overline{U}$ es compacto.

Definición 2.12.3. Sea X un espacio topológico Hausdorff y $(X, \mathcal{A}, \mu)$ espacio de medida tal que $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{A}$. μ se dice ***regular*** si

(1) $\forall K$ compacto, $\mu(K) < \infty$.

(2) $\forall A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) = \inf\{\mu(U) \colon A \subseteq U \in \tau\}$.

(3) $U \in \tau \implies \mu(U) = \sup\{\mu(K) \colon K \subseteq U \text{ compacto}\}$.

En el contexto anterior se puede tomar $X^* \supseteq X$ tal que X^* es compacto y normal. Hoy asumiremos que X es normal.

Proposición 2.12.4. *Si X es Hausdorff y μ es σ-finita y regular, entonces $\forall A \in \mathcal{A}$,*

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) \colon K \subseteq A \text{ compacto}\}.$$

Proposición 2.12.5. *Si X es normal y localmente compacto, F compacto y U es abierto, entonces existe V abierto tal que*

$$F \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$$

con $\overline{V}$ compacto.

> ***Demostración (Lusin).*** Tomemos primero f simple.
>
> $$f = \sum_{i=1}^{N} x_i \chi_{A_i}$$
>
> con A_i disjuntos de a pares. Como μ es regular y $\mu(A) < \infty$, entonces existe $K_i \subseteq A_i \cap A$ tal que
>
> $$\mu(K_i) \geq \mu(A_i \cap A) + \frac{\varepsilon}{2}$$
>
> Luego $K \coloneqq \bigcup_{i=1}^{n} K_i$ es compacto.
>
> $$f|_{K_1}(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{A_i \cap K_{1_i}}(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{K_{i_i}}$$
>
> Esta función es continua. Además, existe $\widehat{K}$ compacto tal que $\widehat{K} \subseteq A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i$.
>
> $$\frac{\varepsilon}{2^{n+1}} + \mu(\widehat{K}) \geq \mu\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)$$
>
> $\square$

2.13 Espacios $\mathcal{L}^p$ y L^p

Definición 2.13.1. Dado $(X, \mathcal{A}, \mu)$ espacio de medida y $p \in [1, \infty)$. Definimos el conjunto

$$\mathcal{L}^p = \{f \colon X \to \mathbb{R} \mid |f|^p \text{ es integrable}\}.$$

Proposición 2.13.2. *$\mathcal{L}^p$ es $\mathbb{R}$-espacio vectorial para todo $p \in [1, \infty)$.*

Clase 20. Miércoles 13 de Mayo

Definición 2.13.3.

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu\right)^{1/p}.$$

Definición 2.13.4. Decimos que N es ***localmente nulo para*** μ si

$$\forall A \, (A \in \mathcal{A} \wedge \mu(A) < \infty \implies \mu(N \cap A) = 0).$$

Observación. Si μ es finita o σ-finita, entonces localmente nulo $\iff$ nulo.

Nuestro objetivo ahora es definir $\|f\|_\infty$. Si f es acotada, nos gustaría tener

$$\|f\|_\infty = \sup_X |f|.$$

Si f es acotada y $M > \sup_X |f|(x)$, entonces

$$C_M(f) = \{x \in X : f(x) > M\}$$

es vacío.

Definición 2.13.5. La norma ∞ es

$$\|f\|_\infty = \inf\{M : C_M(f) \text{ es localmente nulo}\}.$$

$\mathcal{L}^\infty$ es el conjunto de funciones f medibles con $|f|_\infty$ finita.

Ahora queremos mostrar que $\|f\|_p$ es seminorma en $\mathcal{L}^p$ para $p \in [1, \infty]$. Para esto, necesitamos

- $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \cdot \|f\|_p$.
- $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Definición 2.13.6. p y q se dicen ***conjugados*** si $p, q \in (1, \infty)$ y

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Si $p = 1$, su conjugado es ∞.

Proposición 2.13.7 (Desigualdad de Young)**.** *Si p, q son conjugados y $p, q \in (1, \infty)$, entonces $\forall x, y > 0$*

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

Demostración. Si $u = x^p, v = y^q$, entonces queremos mostrar

$$u^{1/p} v^{1/q} \leq \frac{u}{p} + \frac{v}{q}$$

Si dividimos por v, entonces es equivalente a demostrar

$$u^{1/p} v^{1/q-1} \leq \frac{u/v}{p} + \frac{1}{q}.$$

Si tomamos $t = u/v$, entonces queremos demostrar que

$$t^{1/p} \leq \frac{t}{p} + \frac{1}{q}.$$

Para demostrar esto, consideremos la función

$$f(t) = t^{1/p} - \frac{t}{p} - \frac{1}{q}.$$

Luego

$$f'(t) = \frac{1}{p} t^{1/p-1} - \frac{1}{p} = \frac{1}{p}(t^{1/p-1} - 1)$$

Tenemos un punto crítico en $t = 1$, y en particular es un máximo, y $f(1) = 0$. □

Proposición 2.13.8 (Desigualdad de Hölder)**.** *Si $f \in \mathcal{L}^p$ y $g \in \mathcal{L}^q$ con p, q conjugados, entonces $fg \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{A}, \mu)$ y*

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_p.$$

Demostración. De la desigualdad previa

$$|fg|(x) \leq \frac{|f|^p(x)}{p} + \frac{|g|^p(x)}{q} \implies |fg| \in \mathcal{L}^1.$$

Tomemos

$$\widetilde{f} = \frac{f}{\|f\|_p} \in \mathcal{L}^p, \quad \widetilde{g} = \frac{g}{\|g\|_q} \in \mathcal{L}^q.$$

Entonces

$$\int_X \left|\widetilde{f}\widetilde{g}\right| \mathrm{d}\mu \leq \frac{\left\|\widetilde{f}\right\|_p^p}{p} + \frac{\|\widetilde{g}\|_q^q}{q}.$$

Notemos que

$$\left\|\widetilde{f}\right\|_p = 1$$

y entonces

$$\int_X \left|\widetilde{f}\widetilde{g}\right| \mathrm{d}\mu \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Pero

$$\int_X \left|\widetilde{f}\widetilde{g}\right| \mathrm{d}\mu = \frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} \int_X |fg| \,\mathrm{d}\mu = \frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq 1$$
$$\implies \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q .$$

□

Proposición 2.13.9 (Desigualdad de Minkowski)**.** *Si $f, g \in \mathcal{L}^p$, entonces*

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\|f+g\|_p^p &= \int_X |f+g|^p \,\mathrm{d}\mu \\
&= \int_X |f+g| \, |f+g|^{p-1} \,\mathrm{d}\mu \\
&\leq \int_X (|f| + |g|) \, |f+g|^{p-1} \,\mathrm{d}\mu \\
&= \int |f| \, |f+g|^{p-1} \,\mathrm{d}\mu + \int_X |g| \, |f+g|^{p-1} \,\mathrm{d}\mu \\
&= \left\|f(f+g)^{p-1}\right\|_1 + \left\|g(f+g)^{p-1}\right\| \\
&\overset{Holder}{\leq} \|f\|_p \left\|(f+g)^{p-1}\right\|_q + \|g\|_p \left\|(f+g)^{p-1}\right\|_q \\
\implies \|f+g\|_p^p &\leq \|f\|_p \|f+g\|_q^{p/q} + \|g\|_p \|f+g\|_q^{p/q} \\
\implies \|f+g\|_p &= \|f+g\|_p^{p-p/q} \leq \|f\|_p + \|g\|_p .
\end{aligned}$$

□

Por lo tanto $\|\cdot\|_p$ es seminorma para $p \in (1, \infty)$. Si $p = 1$ o $p = \infty$, falta ver que Hölder funciona.

Observación. Consideremos el conjunto

$$\begin{aligned}
A &= \{x \in X \colon |f(x)| > \|f\|_\infty\} \\
&= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{x \in X \colon |f(x)| > \|f\|_\infty + \frac{1}{n}\right\} .
\end{aligned}$$

Este conjunto es localmente nulo.

Tomemos $g \in \mathcal{L}^1$ y $f \in \mathcal{L}^\infty$. Queremos mostrar que

$$\int_X |fg| \,\mathrm{d}\mu \leq \|f\|_\infty \|g\|_1$$

Vemos que $\forall x \notin A$,

$$|fg|(x) \leq \|f\|_\infty |g(x)| .$$

Si A es nulo, entonces

$$\int_X |fg| \,\mathrm{d}\mu = \int_{X \setminus A} |gf| \leq \|f\|_o \, o \int_X |g|$$

Si $f, g \in \mathcal{L}^\infty$, entonces

$$A_f = \{x \in X \colon |f(x)| > \|f\|_\infty\}$$

es localmente nulo.

$$A_g = \{x \in X\colon\ |g|(x) > \|g\|_\infty\}$$

es localmente nulo. Luego $A_f \cup A_g$ es localmente nulo, y entonces $\forall x \in (A_f \cup A_g)^c$ tenemos

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x)| &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \\ \implies \|f+g\|_\infty &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty . \end{aligned}$$

y entonces $\|\cdot\|$ es seminorma.

Para lograr tener un espacio normado, tomamos la relación de equivalencia: $f \sim g$ si y solo si $f = g$ a.e.

Definición 2.13.10. $L^p = \mathcal{L}^p/\sim$.

Proposición 2.13.11. *L^p es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial.*

Definición 2.13.12. $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es ***de Cauchy en medida*** si

$$\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq n_0, \quad \mu\{x \in X\colon\ |f_n(x) - f_m(x)| > \eta\} < \varepsilon.$$

Teorema 2.13.13. *L^p es un espacio de Banach (normado y completo).*

La idea de la demostración es:

(1) Si f_n es de Cauchy en L^p, entonces existe una subsucesión que es de Cauchy en medida.

(2) (Ejercicio en la guía) Si $\{f_n\}$ es de Cauchy en medida, entonces tiene una subsucesión convergente en medida y a.e.

(3) Usar Fatou para ver que el límite de la subsucesión está en L^p y converge en L^p.

(4) Usar que la sucesión es de Cauchy para ver que toda sucesión converge.

Demostración. Supongamos que $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en L^p, entonces $\forall \delta > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, n \geq n_0$, entonces

$$\|f_n - f_m\|_p < \delta.$$

Dijemos $\eta > 0$.

$$A^\eta_{n,m} \coloneqq \{x \in X\colon\ |f_n(x) - f_m(x)|^p > \eta^p\}.$$

Luego

$$\int_{A^\eta_{n,m}} |f_n - f_m| \,\mathrm{d}\mu \leq \int_X |f_n - f_m|^p (x) \mathrm{d}\mu < \delta^p.$$

Además tenemos la siguiente desigualdad (Chebyshev):

$$\eta^p \mu(A^\eta_{n,m}) \leq \int_X |f_n - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu.$$

Luego $\mu(A^\eta_{n,m}) < \delta^p/\eta^p$ tomando $\delta = \varepsilon^{1/p}\eta^p$. Luego

$$\mu(A^\eta_{n,m}) < \varepsilon.$$

Asumimos el paso 2: existe una subsucesión $\{f_{n_k}\}$ tal que $f_{n_k} \to f$ en medida y a.e.

Ahora, $\forall \varepsilon > 0$, si $k, j \geq n_0$, entonces

$$\int_X \left|f_{n_k} - f_{n_j}\right|^p < \varepsilon.$$

Por Fatou, tenemos que

$$\int_X \left|f - f_{n_j}(x)\right|^p = \int_X \liminf_{k\to\infty} \left|f_{n_k} - f_{n_j}\right|^p \leq \liminf_{k\to\infty} \int_X \left|f_{n_k} - f_{n_j}\right|^p < \varepsilon^p$$

Luego $\forall \varepsilon > 0$, $\forall j \geq k_0$

$$\int_X \left|f - f_{n_j}\right|^p \mathrm{d}\mu < \varepsilon^p.$$

Luego $f_{n_k} \to f$ en L^p. Falta ver que $f \in L^p$.

$$\|f_{n_k}\|_p \leq \left\|f_{n_k} - f_{n_j}\right\|_p + \left\|f_{n_j}\right\|_{L^p} \leq \varepsilon + \left\|f_{n_j}\right\|_{L^p}.$$

Por Fatou

$$\begin{aligned} \|f\|_p &\leq \varepsilon + \left\|f_{n_j}\right\|_{L^p} < \infty \\ &\implies f \in L^p. \end{aligned}$$

Paso 4: Ejercicio $\square$